

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE TECNOLOGIA MECÂNICA
CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA
DISCIPLINA – CONFIABILIDADE DE SISTEMAS

NOTAS DE AULAS

PROFº – GILDO MACHADO RIBEIRO

SUMÁRIO

1.	Conceituação de confiabilidade.....	01
1.1.	Introdução.....	01
1.2.	Fundamentos.....	02
1.3.	Definição.....	02
1.4.	Histórico.....	02
1.5.	Campo de Aplicação.....	02
1.6.	Benefícios com a aplicação da confiabilidade.....	03
1.7.	A origem da falha.....	03
1.8.	Técnicas de confiabilidade.....	04
1.9.	Definições.....	04
1.10.	Questionário.....	06
2.	Parâmetros da confiabilidade.....	07
2.1.	Introdução.....	07
2.2.	Curva da banheira.....	07
2.3.	Função de confiabilidade e risco.....	08
2.4.	Outras definições ligadas a confiabilidade.....	09
2.5.	Exemplo de aplicação.....	09
2.6.	Questionário.....	12
2.7.	Exercício.....	13
3.	Introdução à análise estatística de falha.....	14
3.1.	Introdução.....	14
3.2.	A análise exponencial.....	14
3.3.	Análise de Weibull.....	15
3.4.	Método geral.....	15
3.5.	Exemplos.....	17
3.6.	Análise de Pareto.....	19
3.5.	Exercícios.....	22
4.	A natureza da falha.....	23
4.1.	Introdução.....	23
4.2.	Tipos de falhas.....	24
4.3.	Questionário.....	25
5.	Confiabilidade de sistemas.....	26
5.1.	Introdução.....	26
5.2.	Sistema em série.....	26
5.3.	Sistema em paralelo.....	27
5.4.	Sistema série-paralelo.....	28
5.5.	Sistema redundante.....	28
5.6.	Exercícios.....	29
6.	Análise de modos de falhas e efeitos – FMEA.....	30
6.1.	Introdução.....	30
6.2.	Objetivos da análise.....	31
6.3.	Utilização do formulário de FMEA.....	31
6.4.	Exemplo.....	35
6.5.	Questionário.....	38
7.	Análise de árvore de falha – FTA.....	39
7.1.	Introdução.....	39
7.2.	Objetivo.....	39

7.3	Metodologia.....	39
7.4.	Benefícios.....	40
7.5.	Limitações.....	40
7.6.	Simbologia.....	40
7.7.	Exemplo.....	42
7.8.	Questionário.....	44
8.	Erro humano.....	45
8.1.	Introdução.....	45
8.2.	Estudiosos do assunto.....	45
8.3.	Pirâmide do erro.....	46
8.4.	Contribuição do erro à falha.....	46
8.5.	Formas de abordagens.....	46
8.6.	Classificação do erro humano.....	49
8.7.	Questionário.....	51
9.	Mantenabilidade e disponibilidade.....	52
9.1.	Mantenabilidade.....	52
9.1.1.	Definições.....	52
9.1.2.	Equação.....	52
9.2.	Disponibilidade.....	52
9.2.1.	Definições	52
9.2.2.	Equação	53
9.3.	Exemplo.....	53
9.4.	Questionário.....	55
10.	Tipos de manutenção.....	56
10.1.	Introdução.....	56
10.2.	Estratégias de manutenção preventiva.....	56
10.3.	Análise estatística das falhas.....	58
10.4.	Evolução da manutenção.....	58
10.5.	Conceito moderno de manutenção.....	59
10.6.	Questionário.....	60
11.	Manutenção centrada na confiabilidade – RCM.....	61
11.1.	Introdução.....	61
11.2.	Equipe da RCM.....	61
11.3.	Resultados da análise.....	62
11.4.	Benefícios da aplicação.....	62
11.5.	Diagramas da RCM.....	63
11.6.	Requisitos operacionais.....	66
11.7.	Questionário.....	67
12.	Práticas básicas da manutenção moderna.....	68
12.1.	Introdução.....	68
12.2	5S.....	68
12.3.	Manutenção produtiva total – TPM.....	69
12.4.	Multiespecialização.....	72
12.5.	Questionário.....	73
13.	Aspectos gerenciais da confiabilidade.....	74
13.1.	Introdução.....	74
13.2.	Influência dos problemas crônicos na confiabilidade.....	74
13.3.	Prática para alta confiabilidade e baixo custo.....	74
13.4.	Questionário.....	76
14.	Referências bibliográficas.....	77

15.	Anexo – Papel de Weibull.....	78
-----	-------------------------------	----

CONCEITUAÇÃO DE CONFIABILIDADE

I. INTRODUÇÃO

Quais são as características desejáveis em um produto?

- Vida ilimitada
- Isento de falhas

Qual o principal objetivo da engenharia?

- Proporcionar meios materiais que maximizem o bem-estar humano.

Quais são as restrições que normalmente se impõem?

- Limitações de ordem física, econômica, social, etc.

As limitações tornam impraticáveis o planejamento e a operação em condições ideais da grande maioria dos sistemas ou processos físicos. Conseqüências naturais destes fatores refletem-se de uma forma implícita da noção de risco.

Conceito de risco está intimamente relacionado a presença de situações indesejáveis, sob o ponto de vista do usuário do sistema, produto ou equipamento.

Exemplo de uma situação indesejável:

- Interrupção do fornecimento de energia elétrica;
- Prejuízos econômicos e sociais.
 - Paralisação da indústria, depredações, etc.
 - Prejuízo físico.
 - Aeroportos, hospitais, etc.

Precauções adequadas contra essas situações indesejáveis.

- A análise do nível de risco contra essas situações puder ser muita bem avaliada, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, indicando desta forma os pontos falhos de um produto, sistema ou equipamento, de forma a conferir / sugerir ações preventivas ou corretivas mais eficientes.

É a avaliação probabilística do risco / falha de um sistema ou produto que caracteriza o aspecto fundamental da chamada **ANÁLISE DE CONFIABILIDADE**.

II. FUNDAMENTOS

A principal diferença entre o projeto e um enfoque probabilístico seria que neste último é considerado uma probabilidade de falha. O projeto do produto aparentemente ignora as falhas com a utilização do coeficiente de segurança. Já a maneira estatística, como admite a possibilidade de ocorrer uma falha, deve ser considerada mais próxima da realidade.

A confiabilidade está diretamente relacionada com a confiança que temos em um produto, equipamento ou sistema, ou seja, que estes não apresentem falhas. Desta forma, uma das finalidades da confiabilidade seria a de definir margens de segurança a ser utilizada, uma vez que no projeto tradicional o coeficiente de segurança é de uma escolha um tanto arbitrária por não conhecermos todas as variáveis do projeto.

III. DEFINIÇÃO

Confiabilidade é a probabilidade de que um componente ou sistema funcionando dentro dos limites especificados de projeto, não falhe durante o período de tempo previsto para a sua vida, dentro das condições de agressividade ao meio.

IV. HISTÓRICO

Década de 40 → Robert Lusser (matemático) desenvolveu uma equação associada à confiabilidade de um sistema em série.

Década de 50 → Surgimento da indústria aeroespacial e eletrônica em conjunto com a implantação da indústria nuclear, ocorreu um grande salto no desenvolvimento de metodologia de cálculos e aplicações de confiabilidade.

Década de 60 → Teoria de "Análise de árvore de Falha", fundamentos da análise de confiabilidade em sistemas mecânicos e em sistemas computacionais (hardware).

Década de 70 → Consolidação desta análise em diversas áreas, destacando-se entre todas, a área nuclear. Surgimento dos primeiros modelos de análise de confiabilidade em programas computacionais (software).

Década de 80 → Países detentores de tecnologia de ponta implantaram definitivamente as técnicas de análises da confiabilidade.

No Brasil, verificou-se uma aplicação da confiabilidade nos setores de telecomunicações, elétrico, de armamento e nuclear.

V. CAMPO DE APLICAÇÃO

Controle de qualidade;

Sistema eletro energético e de telecomunicações;
Centrais nucleares;
Sistemas aeroviários;
Sistemas mecânicos;
Refinarias;
Sistemas de defesa;
Comportamento humano, etc.

VI. BENEFÍCIOS COM A APLICAÇÃO DA CONFIABILIDADE

Aumentar os lucros:

- Menos paradas não programadas;
- Menores custos de manutenção / operação / apoio;
- Menores possibilidades de acidentes.

Fornecer soluções às necessidades atuais das indústrias:

- Aumentar a produção do produto;
- Flexibilidade para utilização de diversos tipos de cargas;
- Responder rapidamente às mudanças nas especificações dos produtos.

Permitir a aplicação de investimentos com base em informações quantitativas:

- Segurança;
- Continuidade operacional;
- Meio ambiente.

Eliminação de causas básicas de paradas não programadas:

- Diminuir os prazos de paradas programadas;
- Aumento na manutenibilidade das instalações.

Atuação nas causas básicas dos problemas:

- Histórico de falhas dos equipamentos;
- Determinação das causas básicas das falhas;
- Prevenção de falhas em equipamentos similares;
- Determinação de fatores críticos para a manutenibilidade de equipamentos.

VII. A ORIGEM DA FALHA

Falha de projeto → Seleção de materiais inadequados ao uso, dimensionamento inadequado, etc.

Falha de fabricação → Processo de fabricação / montagem são inadequados para o produto.

Falha na utilização → Manutenção inadequada, por falta de instruções do fabricante ou de treinamento do cliente.

VIII. TÉCNICAS DE CONFIABILIDADE

Técnica de atividades para análise de falhas

- Investigação de acidentes, queixas e incidentes.
- Confiabilidade do produto.
- Análise de árvore de falhas.
- Análise do modo de falha e efeito (FMEA).

Técnicas para eliminar no projeto os pontos de falhas

- Construindo operações com recursos críticos redundantes.
- Tornar as atividades da operação à prova de falhas.
- Manter as instalações físicas da operação.

Técnicas para melhorar a confiabilidade das operações

- Eliminar no projeto os pontos de falhas.
- Utilizar recursos críticos redundantes.
- Tornar as atividades da operação à prova de falhas.
- Manter as instalações físicas da operação.

IX. DEFINIÇÕES

Confiabilidade → Probabilidade de que um componente, equipamento ou sistema exercerá sua função sem falhas, por um período de tempo previsto, sob condições de operação especificadas.

Item → Termo geral que designa qualquer parte, subsistema, sistema ou equipamento que possa ser considerado individualmente e ensaiado separadamente.

Item não reparável → Item que não é recuperado nem repostado após ocorrência de uma falha, durante o processo de avaliação de confiabilidade.

Componente → é um item que pode falhar somente uma vez. Um sistema reparável pode ser reparado pela substituição dos componentes falhos.

Função → Toda e qualquer atividade que o item desempenha, sob o ponto de vista operacional.

Falha → Perda da função.

Falha funcional → Incapacidade de qualquer item em atingir o padrão de desempenho esperado.

Causa da falha → Circunstância que induz ou ativa um mecanismo e falha.

Modo de falha → Conjunto de efeitos pelos quais uma falha é observada.

Vida útil → Intervalo de tempo durante o qual um item desempenha sua função com a taxa de falha especificada, ou até a ocorrência de uma falha não reparável.

Redundância → Dois ou mais órgãos utilizando funções semelhantes, tais que a falha de um só deles, não provoca um certo conjunto de falhas de desempenho, e a falha de todos provoca, chamam-se redundantes.

Falha de modo comum → São falhas de mesmas características e que, ocorrendo em mais de um canal redundante, levam o sistema global a falha.

Exemplo: Considere-se um sistema de bombeamento, composto de dois sistemas em paralelo. Um modo comum de falha, poderia ser a falta de eletricidade se ambos forem supridos por uma só fonte.

QUESTIONÁRIO

1. Faça um comentário sobre os seguintes questionamentos:

Quais são as características desejáveis em um produto?

Qual o principal objetivo da engenharia?

Quais são as restrições que normalmente se impõem?

2. Comente sobre o aspecto fundamental que caracteriza a análise da confiabilidade.

3. Em seu entendimento, o que vem a ser confiabilidade?

4. Qual é o objetivo da confiabilidade?

5. Faça um comentário sobre o campo de aplicação.

6. Comente as principais técnicas empregadas em um estudo de confiabilidade

7. Faça um comentário sobre os benefícios da implantação da confiabilidade.

8. Faça um comentário sobre as principais falhas de sistemas?

PARÂMETROS DA CONFIABILIDADE

I. INTRODUÇÃO

O inverso da confiabilidade seria a probabilidade do componente ou sistema falhar. A definição de falha, no contexto da confiabilidade, é:

"Impossibilidade de um sistema ou componente cumprir com a sua função no nível especificado ou requerido".

Tradicionalmente, as fases da vida de um componente ou sistema são descritos pela curva da banheira. Porém, antes de discuti-la é necessário definir o que vem a ser taxa de falhas:

"Frequência com que as falhas ocorrem, num certo intervalo de tempo, medida pelo número de falhas para cada hora de operação do sistema ou componente".

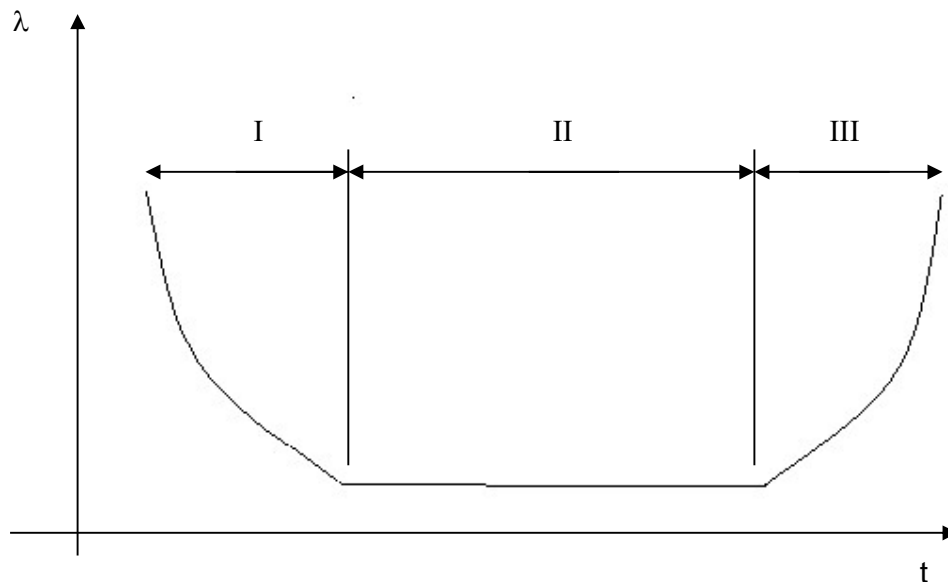
A taxa de falha é normalmente representada pela letra grega λ .

O inverso da taxa de falhas é conhecido como **Tempo Médio Entre Falhas (MTBF – Mean Time Between Failures)**. A expressão matemática do MTBF é:

$$\text{MTBF} = \frac{1}{\lambda} \quad [\text{ABNT} \rightarrow \text{NBR 5462 (1994)}]$$

II. A CURVA DA BANHEIRA

A curva da banheira apresenta, de maneira geral, as fases da vida de um componente. Embora ela seja apresentada como genérica, mas só é válida para componentes individuais.

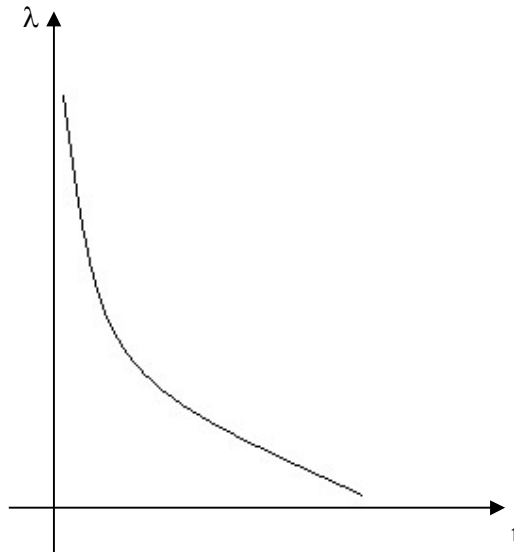


Região I → Falhas prematuras
Região II → Falhas causais
Região III → Falhas por desgaste

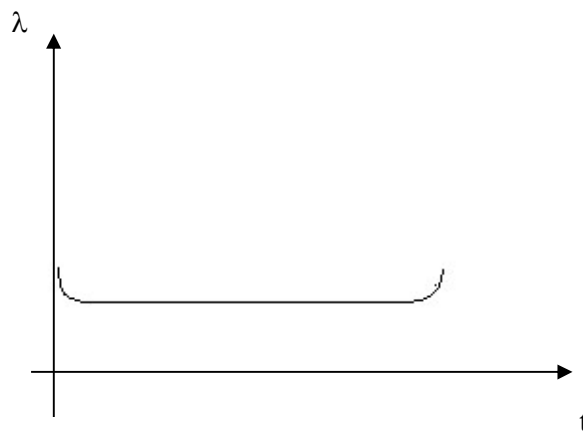
Deve-se alertar que nem todos os tipos de componentes/sistemas apresentam sempre todas as fases.

Exemplos:

Software → À medida que os erros de programas são corrigidos, as falhas vão praticamente desaparecendo.



Componentes eletrônicos → Falhas aleatórias; para estes tipos de falha é muito comum lançar-se mão do conceito de substituição quando há quebra.



III. FUNÇÃO DE CONFIABILIDADE E RISCO

A função densidade de falha representa a variação da probabilidade de falhas por unidade de tempo. Matematicamente é expressa pela fórmula:

$$f(t) = dF(t) / dt$$

onde:

$F(t)$ → função acumulada de falhas.
 $f(t)$ → função densidade de falhas.

$$dF(t) = f(t) dt \Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} dF(t) = \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt \Rightarrow F(t_2) - F(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt$$

Estamos preocupados com a probabilidade de que um item sobreviva a um dado intervalo (de tempo, ciclos, distância). Isto é, não haverá falhas no intervalo de 1 a 2. A função confiabilidade **C(x)** é dada por:

$$C(x) = \int_t^{\infty} f(t) dt = 1 - \int_{-\infty}^t f(t) dt = 1 - F(t)$$

Logo **F(t)** é a probabilidade de falha do sistema, ou seja:

$$F(t) = 1 - C(x)$$

A taxa condicional de falha (λ) é a probabilidade condicional de falha no intervalo t a t+dt, dado que não houve falhas em t. Esta função também é conhecida como função de risco (hazard function ou hazard rate).

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{C(t)} = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

IV. OUTRAS DEFINIÇÕES LIGADAS A CONFIABILIDADE

Tempo médio para repouso (MTTR) → É o tempo para o reparo de componente.

Disponibilidade (A) → É a probabilidade de que um componente que sofreu manutenção exerça sua função satisfatoriamente para um dado tempo t.

$$A(t) = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

V. EXEMPLO DE APLICAÇÃO

O resultado de um ensaio de confiabilidade, no qual 1000 componentes foram ensaiados em 100 meses, é apresentado na tabela a seguir:

Tempo (mês) t	Número de peças sobreviventes	Número de falhas	Distribuição de falhas ↓ [f(t)]	Número acumulado de falhas	Distribuição acumulada de falhas [F(t)]	Confiabilidade C(t) %
0	1000	0	0	0	0	100
2	994	6	1	6	1	99
4	986	8	1	14	1	99
10	971	15	2	29	3	97
20	951	20	3	49	5	95
30	924	27	4	76	8	92
40	883	41	7	117	12	88
50	810	73	12	190	19	81
60	677	133	22	323	32	68
70	454	223	37	546	55	45
80	181	273	45	819	82	18
90	21	160	27	979	98	2
100	0	21	3	1000	100	0

Gráfico f(t) versus t

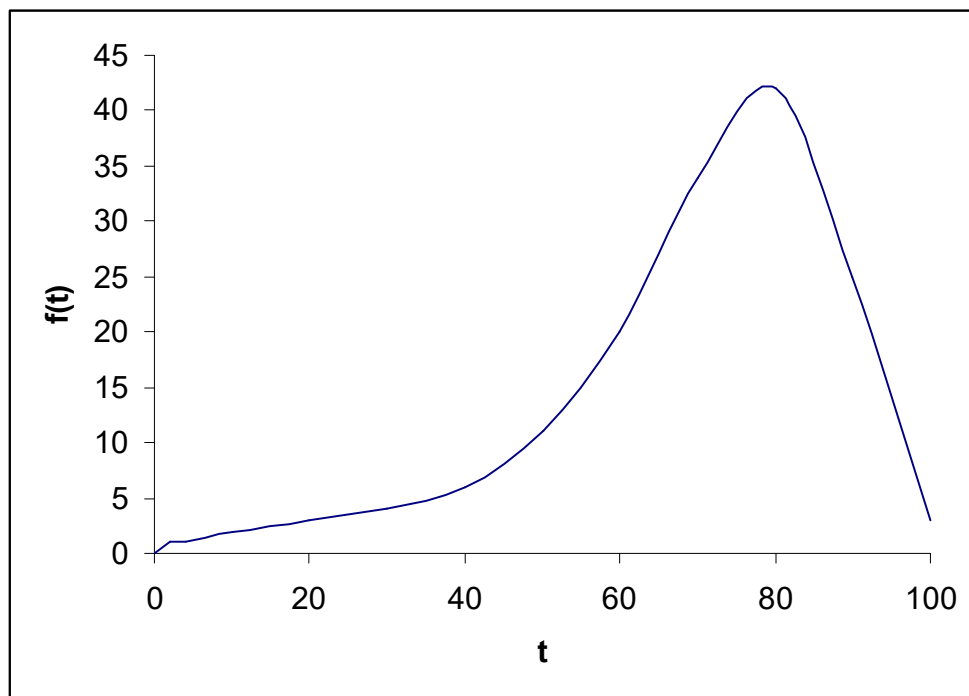


Gráfico de $F(t)$ versus t

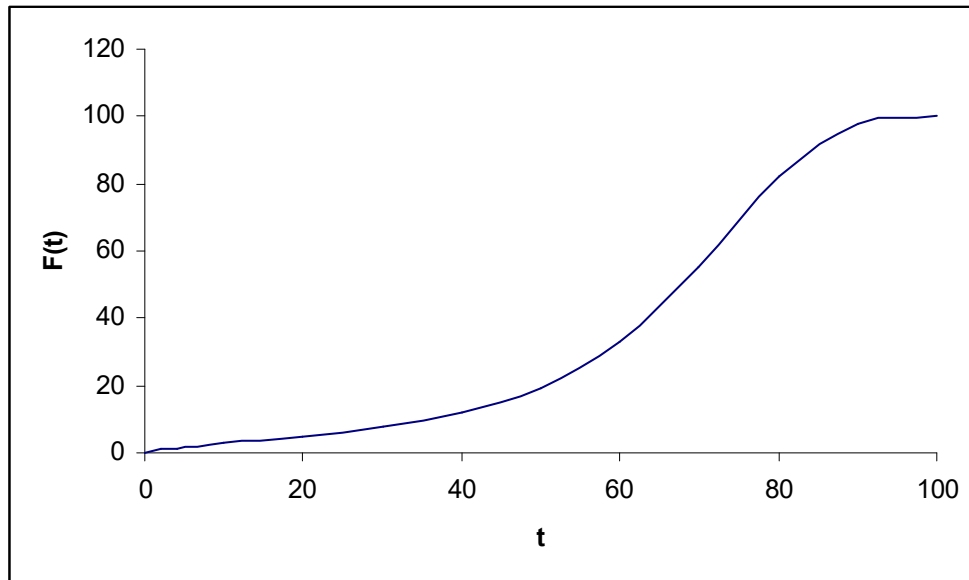
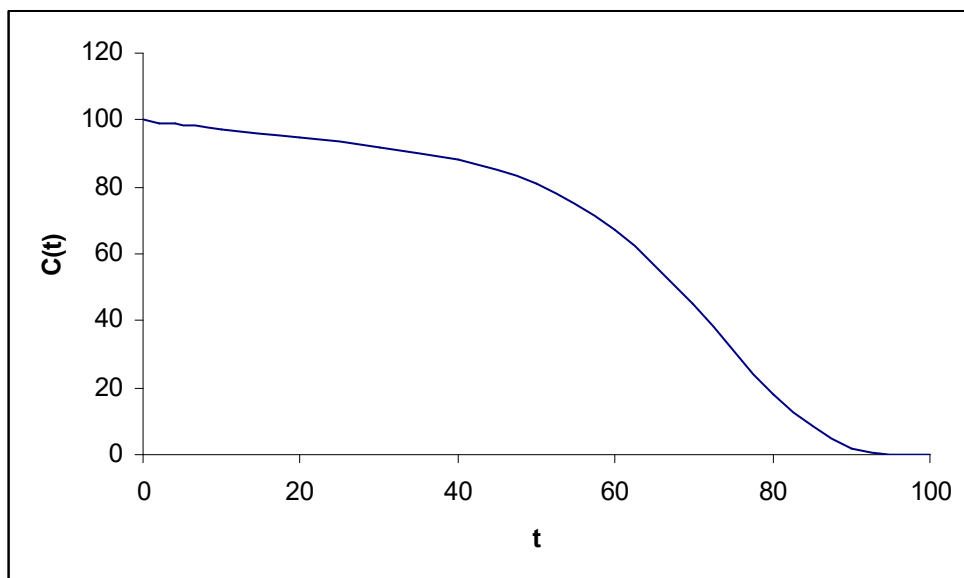


Gráfico $C(t)$ versus t



QUESTIONÁRIO

1. Faça um comentário sobre as diferentes regiões da curva da banheira.
2. Qual a importância da curva da banheira?
3. Qual a importância do estudo de falhas?
4. Em seu entendimento o que vem a ser disponibilidade?
5. Qual a importância do MTBF?

EXERCÍCIO

1. Dado o número de peças sobreviventes em um intervalo de tempo. Construir os gráficos $f(t) \times t$, $F(t) \times t$, e $C(t) \times t$.

Tempo	Nº de peças sobreviventes
0	500
2	494
4	450
6	390
8	200
10	100
12	50
14	30
16	15
18	5
20	0

INTRODUÇÃO À ANÁLISE ESTATÍSTICA DE FALHAS

I. INTRODUÇÃO

Objetivos da análise estatística de falhas:

- Determinar a taxa de falhas (λ) e o tempo médio entre falhas (MTBF).

Coleta de dados:

- Pode ser feita no campo ou através de ensaios.

Observações referentes a coleta feita através de ensaios.

- Número de itens (ou locais) colocados (usados) no ensaio $\rightarrow n$.

- Tipo de ensaio:

Com reposição (CR) das unidades que falham;
Sem reposição (SR) das unidades que falham;

- Conclusão do ensaio:

Na r -ésima falha;
Após um tempo previamente estabelecido;

- Ensaio com amostra completa.

Quando todos os componentes ou peças testadas falham.

- Ensaio com amostras censuradas.

São interrompidos após um determinado tempo ou quando um certo número de falhas for atingido.

Tipo I $\rightarrow$ Interrompido após um determinado tempo.

Tipo II $\rightarrow$ Interrompido após um determinado número de falhas.

II. A ANÁLISE EXPONENCIAL

O valor estimado da taxa de falhas (λ) é calculado a partir das fórmulas da tabela

Ensaio	Valor estimado de λ	Tipo de censura
n, CR, t_A	$n_f / n * t_A$	Tipo I
n, CR, r	$r / n * t_r$	Tipo II
n, SR, t_A	$n_f / [\sum_{i=1}^{n_f} t_i + (n - n_f) * t_A]$	Tipo I
n, SR, r	$r / [\sum_{i=1}^{n_f} t_i + (n - r) * t_r]$	Tipo II

Onde:

- n → número de unidades ensaiadas;
- n_f → número de falhas;
- r → número de falhas estabelecidas (Tipo II);
- t_i → tempo da i-ésima falha;
- t_A → tempo de ensaio estabelecido (Tipo I);
- t_r → tempo da r-ésima falha.

Obs: A distribuição exponencial é normalmente empregada quando a taxa de falha é constante.

$$C(t) = \exp(-\lambda t)$$

III. ANÁLISE DE WEIBULL

$$1 - F(t) = \exp \left[- \left(\frac{t - t_0}{\eta} \right)^\beta \right] \Rightarrow \ln [1 - F(t)] = - \left(\frac{t - t_0}{\eta} \right)^\beta$$

$$\ln \left[\frac{1}{1 - F(t)} \right] = \left(\frac{t - t_0}{\eta} \right)^\beta \Rightarrow \ln \ln \left[\frac{1}{1 - F(t)} \right] = \beta \ln (t - t_0) - \beta \ln \eta$$

$$Y = \ln \ln \left[\frac{1}{1 - F(t)} \right] \quad X = \ln (t - t_0) \quad A = \beta \quad B = - \beta \ln \eta$$

Logo: **Y = A X + B**

Os coeficientes A e B são obtidos através da análise de regressão.

IV. MÉTODO GERAL

Considerando-se que n itens são testados e que o tempo para a falha de cada item é anotado.

- a) Ordene os tempos para a falha em ordem crescente da falha;

b) Estime $F(t)$, o percentual acumulado de falhas, através da expressão:

$$F(t) = \frac{100 * (i - 0,3)}{n + 0,4}$$

Onde:

i → i-ésima ordem, ou o número de ordem;
 n → número de itens submetidos à falha durante o teste.

Exemplo: MTBF de vários equipamentos

MTBF (dias)	440	270	49	700	160
-------------	-----	-----	----	-----	-----

Solução

MTBF (dias)	49	160	270	440	700
F(t)	12,9	31,3	50	68,6	87

$n = 5$

$$F(49) = \frac{100 * (1 - 0,3)}{5 + 0,4} = 12,9 \quad F(440) = \frac{100 * (4 - 0,3)}{5 + 0,4} = 68,6$$

$$F(160) = \frac{100 * (2 - 0,3)}{5 + 0,4} = 31,3 \quad F(700) = \frac{100 * (5 - 0,3)}{5 + 0,4} = 87$$

$$F(270) = \frac{100 * (3 - 0,3)}{5 + 0,4} = 50$$

Fazer gráfico $F(t)$ no papel de Weibull;

Ajustar os pontos a uma reta;

Traçar uma perpendicular a reta ajustada, passando pelo ponto de estimação;

Fazer a leitura do valor de β ;

Com o valor de 63,2% de $F(t)$, passar uma paralela ao eixo da abscissa;

O valor de η será obtido do cruzamento da paralela do valor de 63,2% com a perpendicular a reta ajustada. Este ponto é projetado na abscissa do gráfico, obtendo-se o valor η .

$\beta = 1,1$
 $\eta = 380$ dias

Observação:

$$C(t) = \exp(-\lambda t) = \exp(-1) = 0,368$$

$$F(t) = 1 - C(t) = 1 - 0,368 = 0,632 = 63,2\%$$

Portanto, a vida característica é de 380 dias, isto é, até este tempo, 63,2% dos componentes terão falhado.

$$C(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{380} \right)^{1,1} \right]$$

Na prática, a determinação de β é de primordial importância para se determinar o tipo de manutenção.

Valor de β	Tendência de λ	Tipo de manutenção
$\beta < 1$	λ decrescente	Corretiva
$\beta = 1$	λ constante	Preditiva/Corretiva/Por oportunidade*
$\beta > 1$	λ crescente	Preventiva

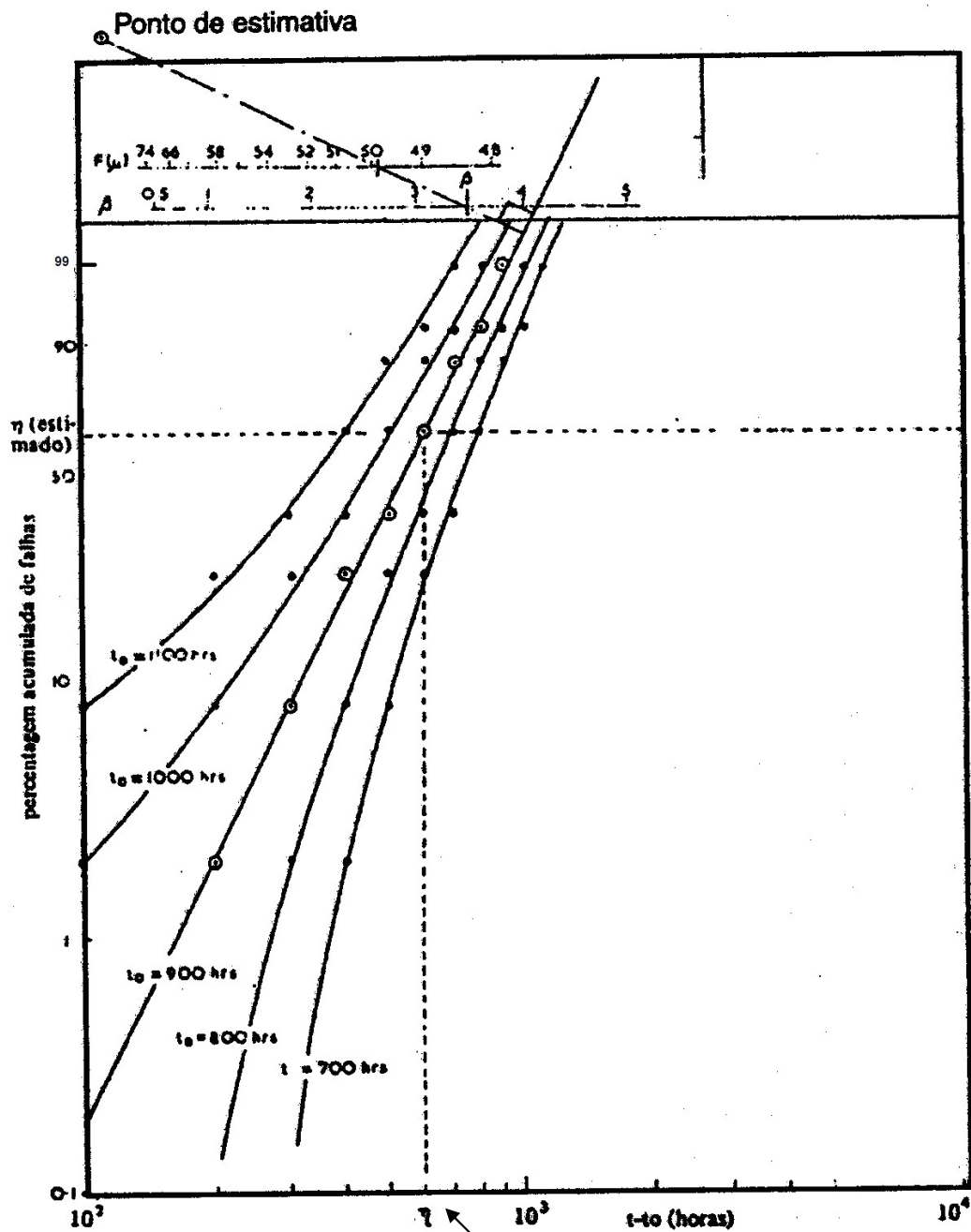
* No caso de equipamentos críticos se justifica manutenção preventiva.

V. EXEMPLOS

1. Uma centena de bombas idênticas funcionou continuamente, tendo sido anotados os tempos transcorridos até as respectivas falhas, conforme mostra a tabela a seguir.

Sabendo-se que t_0 é o tempo a partir do qual começam a aparecer as falhas é $t_0 = 900$ h. Pede-se para ajustar os dados à equação de Weibull utilizando para isso o papel de Weibull e determinar a vida média da bomba.

Intervalo de tempo até a falha em horas	Número de bombas que falharam	Número acumulado de falhas	$t-t_0$
1000 – 1100	2	2	1100-900 = 200
1100 – 1200	6	8	1200-900 = 300
1200 – 1300	16	24	1300-900 = 400
1300 – 1400	14	38	1400-900 = 500
1400 – 1500	26	64	1500-900 = 600
1500 – 1600	22	86	1600-900 = 700
1600 – 1700	7	93	1700-900 = 800
1700 – 1800	6	99	1800-900 = 900
1800 – 1900	1	100	1900-900 = 1000



$t_0 = 900 \text{ h}$

$\eta = 540 \text{ h}$

$\beta = 3,5$

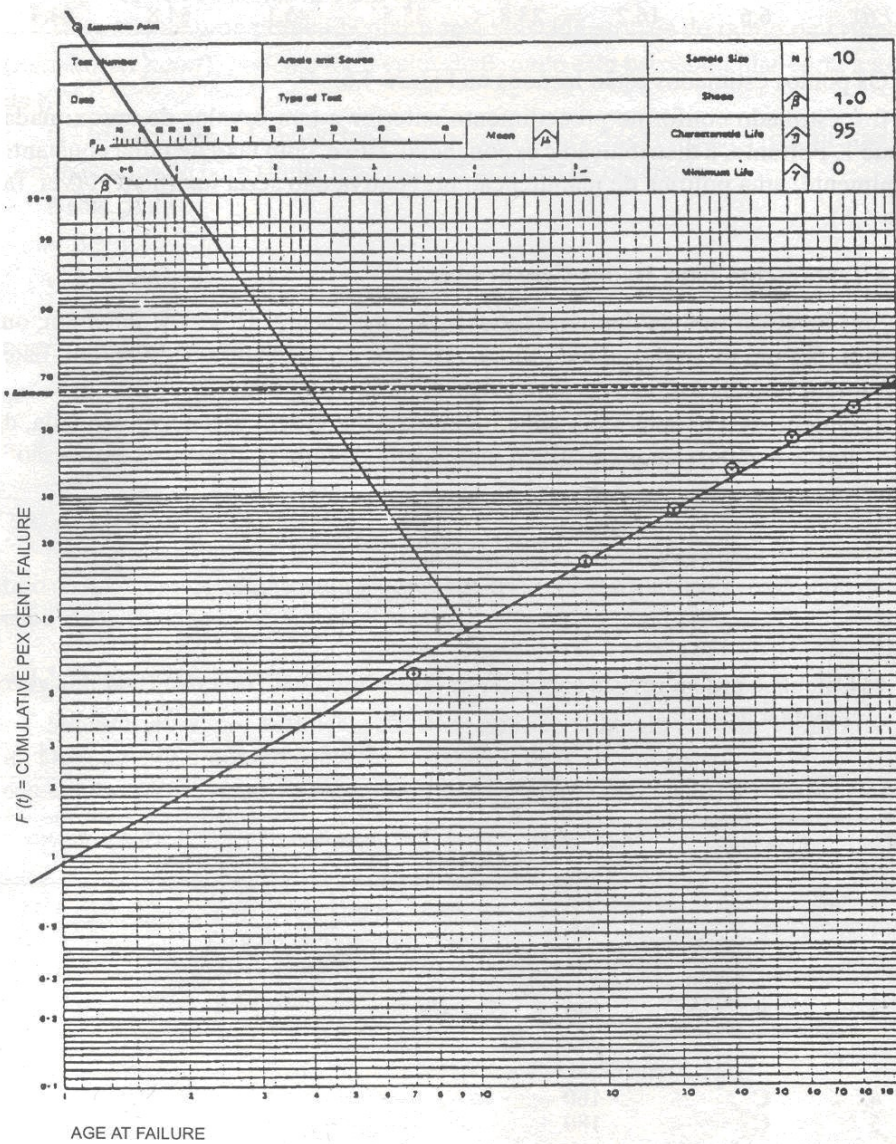
$t_m \rightarrow$ vida média da bomba

$F = 49,8 \% \Rightarrow t_m - t_0 = 540 \text{ h} \Rightarrow t_m = 1440 \text{ h}$

$\eta = 540 \text{ h}$

2. Dez itens foram testados simultaneamente, mas o teste terminou antes de 10 dias. Até esta data, os tempos para falha foram 56, 7, 98, 40, 18, 29, 78 e três itens sobreviveram.

$t(\text{dias})$	7	18	29	40	56	78	98
$F(t)$	6,6	16,2	25,8	35,5	45,1	54,8	64,4



$$\beta = 1,0$$

VI. ANÁLISE DE PARETO

A Análise de Pareto pode ser utilizada quando encontramos várias causas para uma não-conformidade relacionadas ou uma causa comum com

múltiplas ocorrências. Podemos vislumbrar também a hipótese de várias não-conformidades menores decorrentes de uma não-conformidade maior. Nesse caso, consegue-se mensurar quantas vezes ocorre cada não-conformidade ou causa. O objetivo da Análise de Pareto é observar as causas de não-conformidade e determinar sua frequência de ocorrência. Isso, por sua vez, proporciona as informações necessárias para priorizar o esforço para garantir o melhor aproveitamento do tempo onde se obterá o impacto mais positivo.

A Análise de Pareto se baseia na clássica regra 20/80 (20% ou menos dos eventos de falhas representam 80% das perdas ou custos). Digamos que se tenha uma Incidência com falha de produto, com base em um número de causas. Através da observação e coleta de medidas, determina-se que há seis causas. Em vez de tratar as causas de forma aleatória, uma Análise de Pareto pode lhe mostrar que 80% das ocorrências são provocados pelas três maiores causas. Isso lhe dá informações para saber que causas resolver primeiro. A ferramenta associada com essa técnica de solução de não-conformidades é o Diagrama de Pareto.

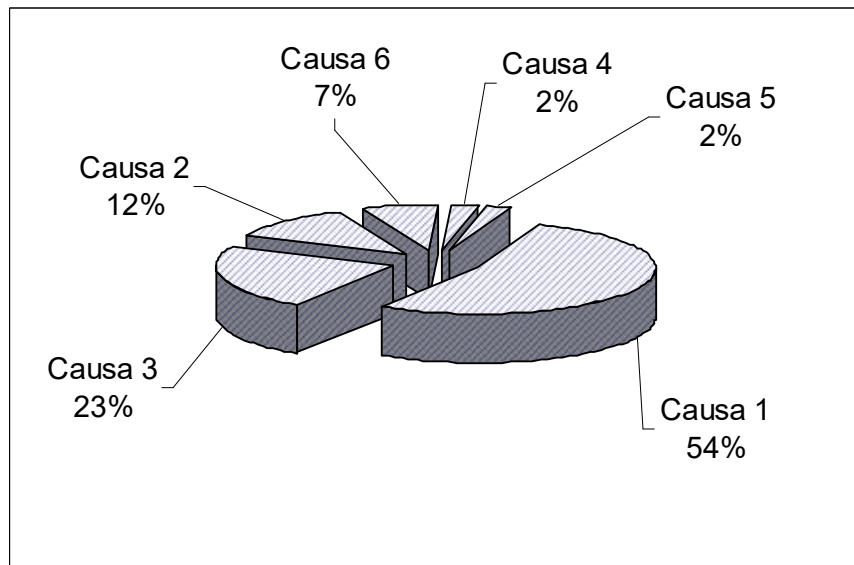
O Diagrama de Pareto é um mapa, gráfico ou histograma mostrando cada causa de não-conformidade e a frequência com que ocorre. É criado como segue:

- Crie uma tabela listando todas as causas observadas.
- Para cada causa, identifique o número de ocorrências por um período fixo de tempo.

Título da não-conformidade	Ocorrência no período
Causa 1	115
Causa 2	25
Causa 3	50
Causa 4	5
Causa 5	5
Causa 6	15

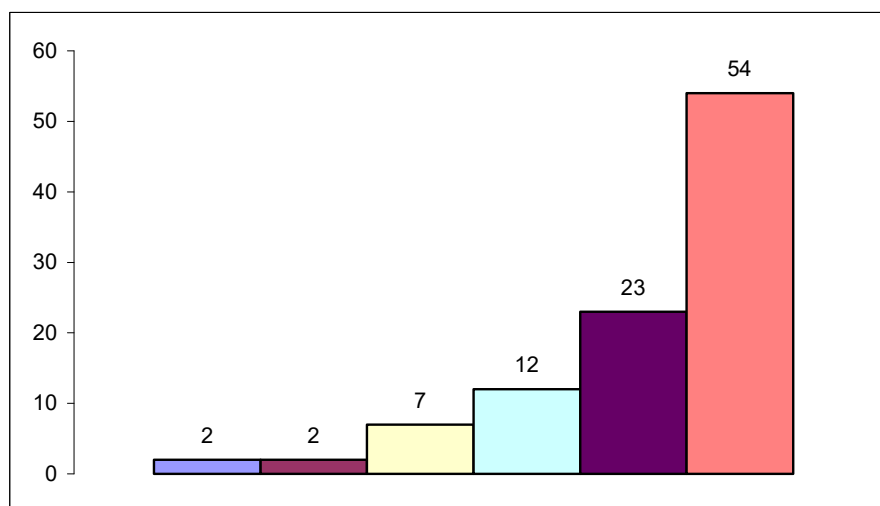
- Ordene as causas por número de ocorrências, do mais alto ao mais baixo.
- Acrescente uma coluna para registrar o percentual.

Título da não-conformidade	Ocorrência no período	Percentual %
Causa 1	115	54
Causa 3	50	23
Causa 2	25	12
Causa 6	15	7
Causa 4	5	2
Causa 5	5	2



Note que esta metodologia nos traz informações importantes. Embora haja seis causas identificadas no total, precisa-se resolver primeiro as causas 1 e 3 que correspondem a 77% das ocorrências. Pois são as de maior impacto. Se em vez disso decidíssemos trabalhar as causas 4 e 5, o resultado do esforço seria quase desprezível, pois atingiria somente 4% das ocorrências. Isso não significa que não se queira ou deva resolver as demais causas. No entanto, esta Análise de Pareto fornece dados sobre a ordem em que elas devem ser enfrentadas. Ela também dá uma idéia do valor relativo que se obtém por resolver cada causa.

Muitas vezes, os resultados de um Diagrama de Pareto são mostrados como um histograma ou diagrama de barras. Isso dá mais ênfase visual aos dados.



EXERCÍCIOS

1. Considerando-se que n itens são testados e que o tempo médio entre falhas de cada item é anotado na tabela abaixo

MTBF	920	150	400	75	800	350	110
------	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----

O percentual acumulado de falhas deve ser estimado pela equação

$$F(t) = \frac{100 * (i - 0,3)}{n + 0,4}$$

Determine a equação da confiabilidade utilizando a análise de Weibull. Qual tipo de manutenção deverá ser empregada?

2. Um determinado produto tem uma incidência de falha, conforme observado na tabela. Determine quais causas deverão ter atenção especial e justifique sua resposta?

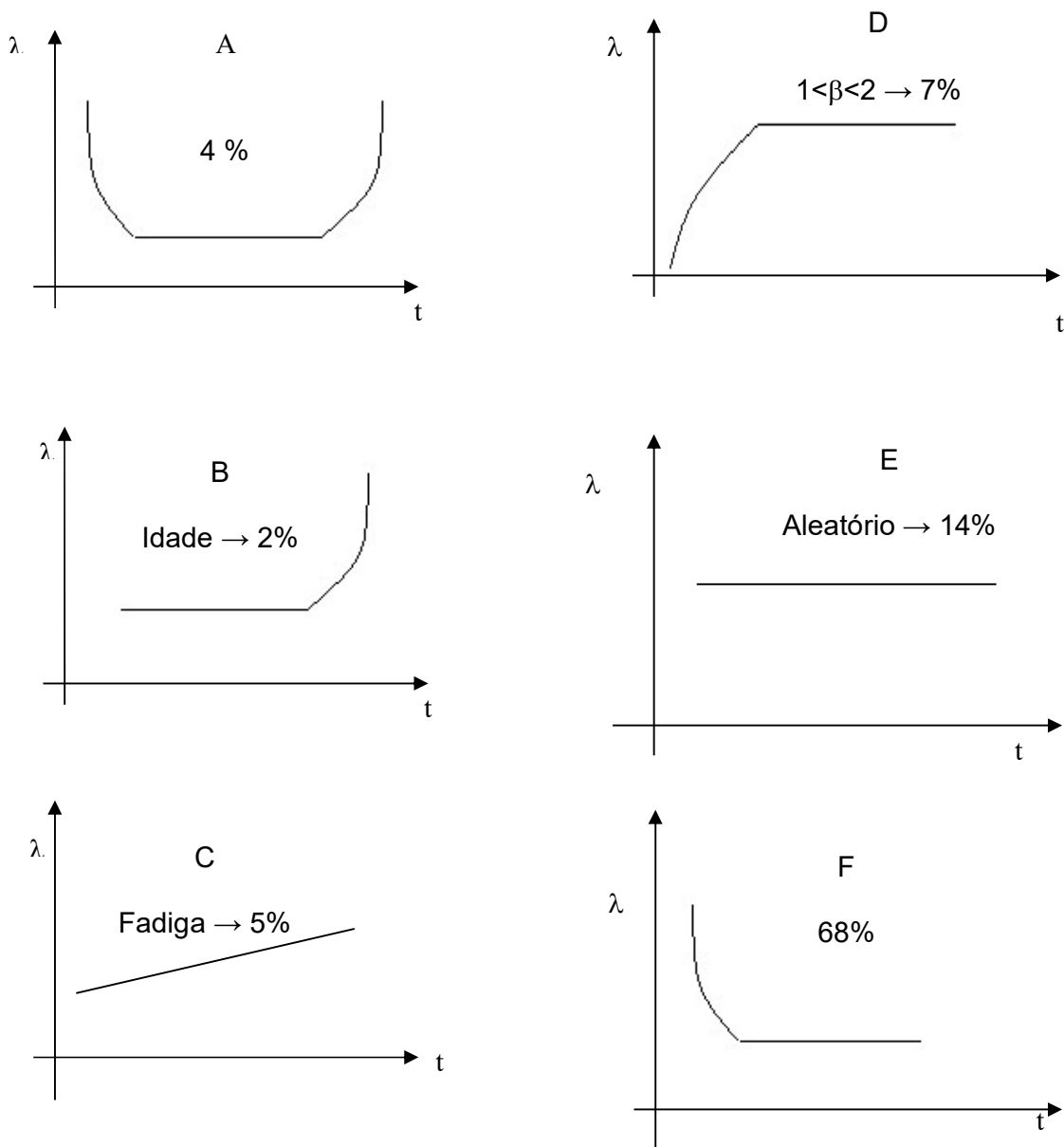
Título da não-conformidade	Ocorrência no período
Causa 1	35
Causa 2	100
Causa 3	49
Causa 4	5
Causa 5	2
Causa 6	19
Causa 7	68
Causa 8	2
Causa 9	10
Causa 10	80

A NATUREZA DA FALHA

I. INTRODUÇÃO

A análise estatística de falha sugere que, com um número adequado de dados de falhas, é possível determinar-se a vida dos componentes, de forma que seja possível adotar medidas preventivas de manutenção para evitar falhas. Isto é correto para certos componentes simples e para alguns componentes complexos que apresentam modos de falhas dominantes.

Entretanto, a complexidade crescente dos equipamentos tem levado à considerável mudança na natureza das falhas. Alguns tipos de falhas podem ser observados na figura abaixo.



II. TIPOS DE FALHAS

Falhas relacionadas à idade

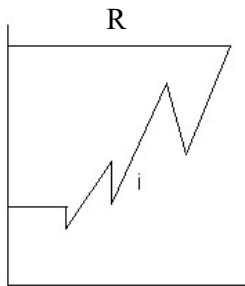
Os gráficos A e B ilustram o comportamento da taxa de falhas de componentes que apresentam falhas relacionadas à idade.

Falhas aleatórias

Componentes simples → Ao contrário das falhas relacionadas à idade, nas falhas aleatórias a deterioração nem sempre é proporcional idade do componente e nem ao menos existe uma previsão.

Exemplo:

A figura a seguir mostra uma situação em que a resistência é constante e a falha ocorre devido a um aumento na tensão aplicada.



Causas do aumento da tensão:

Quebra do vidro de um carro;
Relâmpagos;
Terremotos;
Inundações, etc.

No exemplo não é possível prever quando as falhas ocorrerão. Por esse motivo, estas falhas são denominadas falhas aleatórias.

Componentes complexos → a situação torna-se ainda menos previsível. O aumento da complexidade é feito com o intuito de melhorar o desempenho ou melhorar a segurança.

Maior complexidade significa estabelecer compromissos entre baixo peso e dimensões compactas para atingir altos desempenhos com massa e tamanho necessário para a durabilidade, a que implica em:

- Aumento do número de componentes que podem falhar e, também, o número de interfaces e conexões entre componentes. Isso por vez, aumenta o número e a variedade das possíveis falhas.
- Redução da margem de segurança, o que significa diminuir, também, a margem de deterioração possível antes da falha.

Isso mostra que componentes complexos estão mais sujeitos à falhas aleatórias do que componentes simples. No caso de falhas aleatórias a substituição/recondicionamento programados para evitar falha não tem nenhuma efetividade.

QUESTIONÁRIO

1. Comente sobre a análise estatística de falhas.
2. Faça um comentário sobre as várias formas como se comportam as falhas.
3. Como se comportam as falhas aleatórias em componentes simples?
4. Por que os componentes complexos estão mais sujeitos a falha aleatória?

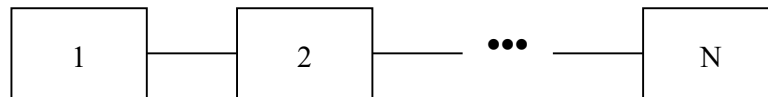
CONFIABILIDADE DE SISTEMAS

I. INTRODUÇÃO

Agora apresentaremos os principais métodos para a determinação / análise da confiabilidade de sistemas compostos a partir de vários componentes isolados. Inicialmente utilizaremos o método dos diagramas de blocos e em aulas futuras abordaremos a Análise de Modo de Falha e Efeito (FMEA) e o método da Árvore de Falhas (FTA).

II. SISTEMA EM SÉRIE

- A falha de qualquer um dos componentes provoca a falha de todo o sistema.



$$C_0(t) = C_1(t) * C_2(t) * \dots * C_N(t)$$

Onde:

$C_0(t)$ → Confiabilidade do sistema em série.

- As taxas de falhas são constantes ⇒ distribuição exponencial ⇒
⇒ $C(t) = \exp(-\lambda t)$

$$C_0(t) = \exp(-\lambda_1 t) * \exp(-\lambda_2 t) * \dots * \exp(-\lambda_N t)$$

$$C_0(t) = \exp - (\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_N) t$$

$$C_0(t) = \exp - \left(\sum \lambda_i t \right)$$

Exemplo: Determinar a confiabilidade do sistema em série, sabendo-se que:

$$C_1(t) = 0,9$$

$$C_2(t) = 0,7$$

$$C_3(t) = 0,8$$

$$C_0(t) = 0,9 * 0,7 * 0,8 = 0,504$$

- Quanto menor o número de componentes, aumenta-se a confiabilidade, e a manutenção torna-se mais simples.

- Se todos os componentes têm a mesma confiabilidade:

$$C_0(t) = C_1(t) * C_2(t) * \dots * C_N(t)$$

$$C_0(t) = C_1(t) = C_2(t) = \dots = C_N(t)$$

$$C_0(t) = C_m(t)^n$$

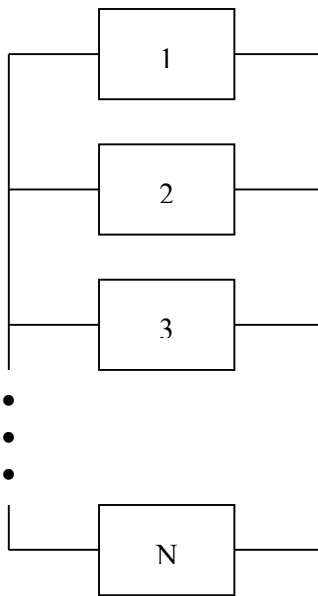
Onde:

n → Número total de componentes;

$C_m(t)$ → Confiabilidade de cada um dos componentes.

III. SISTEMA EM PARALELO

- A falha do sistema só ocorre quando todos os componentes falharem.



Probabilidade de falha

$$P_1(t) = 1 - C_1(t)$$

$$P_2(t) = 1 - C_2(t)$$

$$P_3(t) = 1 - C_3(t)$$

$$\vdots$$

$$P_N(t) = 1 - C_N(t)$$

$$P_0(t) = P_1(t) * P_2(t) * P_3(t) * \dots * P_N(t)$$

$$1 - C_0(t) = 1 - C_1(t) * 1 - C_2(t) * 1 - C_3(t) * \dots * 1 - C_N(t)$$

$$C_0(t) = 1 - [1 - C_1(t) * 1 - C_2(t) * 1 - C_3(t) * \dots * 1 - C_N(t)]$$

$$C_0(t) = 1 - [P_1(t) * P_2(t) * P_3(t) * \dots * P_N(t)]$$

- Se todos os componentes têm a mesma confiabilidade:

$$C_m(t) = C_1(t) = C_2(t) = C_3(t) = \dots = C_N(t)$$

$$1 - C_0(t) = 1 - C_m(t) * 1 - C_m(t) * 1 - C_m(t) * \dots * 1 - C_m(t)$$

$$1 - C_0(t) = [1 - C_m(t)]^n$$

$$C_0(t) = 1 - [1 - C_m(t)]^n$$

Onde:

n → Número total de componentes;

$C_m(t)$ → Confiabilidade de cada um dos componentes.

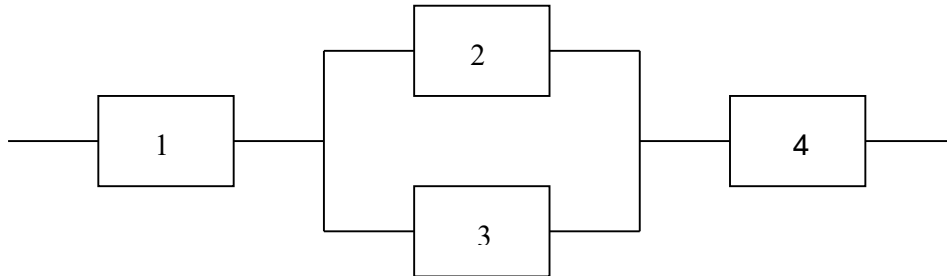
- Exemplo: Determinar a confiabilidade do sistema em paralelo, sabendo-se que:

$$C_1(t) = 0,8 \Rightarrow P_1(t) = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$C_2(t) = 0,9 \Rightarrow P_2(t) = 1 - 0,9 = 0,1$$

$$\begin{aligned}
C_3(t) = 0,85 &\Rightarrow P_1(t) = 1 - 0,85 = 0,15 \\
C_4(t) = 0,6 &\Rightarrow P_1(t) = 1 - 0,6 = 0,4 \\
C_0(t) = 1 - [P_1(t) * P_2(t) * P_3(t) * P_4(t)] \\
C_0(t) = 1 - [0,2 * 0,1 * 0,15 * 0,4] &\Rightarrow C_0(t) = 0,9988
\end{aligned}$$

IV. SISTEMA SÉRIE-PARALELO



$$C_{\text{Paralelo}} = 1 - [P_2(t) * P_3(t)]$$

$$C_0(t) = C_1(t) * C_{\text{Paralelo}}(t) * C_4(t)$$

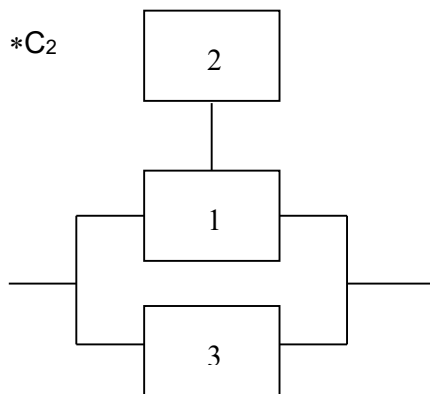
- Exemplo: Determinar a confiabilidade do sistema série-paralelo, sabendo-se que;

$$\begin{aligned}
C_1(t) &= 0,9 & P_2(t) &= 1 - C_2(t) = 1 - 0,8 = 0,2 \\
C_2(t) &= 0,8 & P_3(t) &= 1 - C_3(t) = 1 - 0,5 = 0,5 \\
C_3(t) &= 0,5 & C_{\text{Paralelo}}(t) &= 1 - [P_2(t) * P_3(t)] = 1 - [0,2 * 0,5] = 0,9 \\
C_4(t) &= 0,7 & C_0(t) &= C_1(t) * C_{\text{Paralelo}}(t) * C_4(t) = 0,9 * 0,9 * 0,7 \\
&& C_0(t) &= 0,567
\end{aligned}$$

V. SISTEMA REDUNDANTE

A redundância consiste em acoplar um outro elemento, com a mesma função (embora não necessariamente a mesma confiabilidade) de forma, se 1 falhar, 2 é imediatamente acionado.

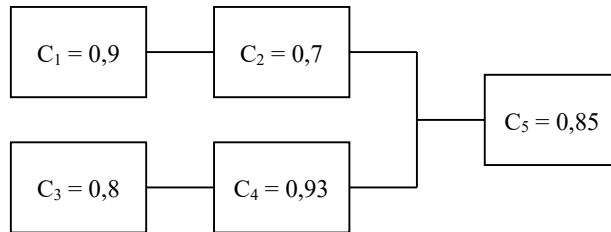
$$C_{12} = C_1 + (1 - C_1) * C_2$$



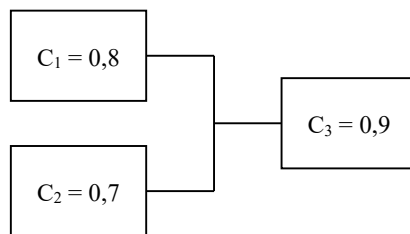
EXERCÍCIOS

1. Para os sistemas representados, determinar a confiabilidade de cada um.

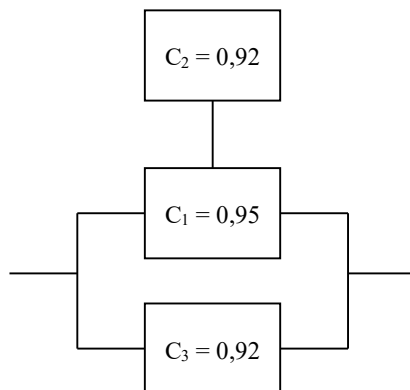
a) Sistema série-paralelo



b) Sistema série-paralelo



c) Sistema redundante



ANÁLISE DE MODOS DE FALHAS E EFEITOS - FMEA

I. INTRODUÇÃO

A análise de modos de falhas e efeitos é uma técnica indutiva, estruturada e lógica para identificar e/ou antecipar a(s) causa(s) e efeitos de cada modo de falha de um sistema ou produto. A análise resulta em ação corretiva, classificada de acordo com sua criticidade, para eliminar ou compensar os modos de falhas e seus efeitos.

A FMEA pode ser usada também como ferramenta de comunicação para identificar a importância das características do Produto e do Processo e suas funções e os efeitos das falhas, envolvendo:

- Projetista do Produto e do Processo.
- Engenheiros de Testes.
- Engenheiros de Produção.
- Engenheiros de Qualidade e Confiabilidade.

Outras aplicações para a FMEA:

- Meio para identificar os testes necessários e os meios requeridos para certificar um projeto.
- Meio documentado de revisão de projetos.
- Sistema lógico para consideração, avaliações ou certificação de mudanças em: projetos, processos ou materiais.

Alguns benefícios de aplicação da FMEA são:

- Redução do tempo de ciclo de um produto.
- Redução do custo global de projetos
- Melhorar o programa de testes de produtos.
- Reduzir falhas potenciais em serviços.
- Reduzir os riscos do produto para o consumidor (responsabilidade civil pelo produto).
- Desenvolver uma metodologia para a prevenção de efeitos ao invés detecção e correção.

A principal característica da FMEA é ser um processo indutivo, “de baixo para cima” (bottom-up process). Sua aplicação requer:

- Conhecimento da técnica da FMEA.
- Conhecimento do produto ou sistema.
- Conhecimento das funções do produto.
- Conhecimento do meio de aplicação do produto.
- Conhecimento do processo de fabricação.
- Conhecimento dos requisitos dos clientes.
- Conhecimento dos requisitos dos clientes quanto a sua falha.

II. OBJETIVOS DA ANÁLISE

- Método sistemático para antecipar modos de falhas conhecidos ou potenciais e recomendar ações corretivas para eliminar ou compensar os efeitos das falhas.
- Meio para identificar os testes necessários e os meios requeridos para certificar um projeto.
- Meio documentado de revisão de documento.
- Sistema lógico para considerações, avaliações ou certificações de mudanças em: projetos, processos e materiais.

III. UTILIZAÇÃO DO FORMULÁRIO DE FMEA

- Modelo de formulário de FMEA

Mostraremos a seguir os diversos campos e como são utilizados

FMEA – Análise de Modos de Falhas e Efeitos

Sistemas: _____ Participantes: _____ Produto/Processo: _____ (Campo 1)

Subsistema: _____ Data: __/__/____ Folha: __/____ Dados de Registro: _____ (Campo 2)

Campo 3	Item
Campo 4	Componente/Processo
Campo 5	Funções
Campo 6	Modo de Falha
Campo 7	Efeitos da Falha
Campo 11	Severidade
Campo 8	Causas
Campo 10	Ocorrências
Campo 9	Meios de Detecção
Campo 12	Detecção
Campo 13	RPN (Número de Prioridade de Risco)
Campo 14	Ações Corretivas/Preventivas
Campo 15	Responsável

Campo 1 → Identificação

Trata-se da primeira análise que está sendo feita, e se o produto ou processo ainda estão em fase de elaboração (projetos), ou se trata de uma revisão de produtos em produção e/ou processos em operação.

Campo 2 → Dados de registros

São fornecidas as informações que podem facilitar a posterior identificação do produto/processo.

Campo 3 → Item a ser trabalhado

Qualquer parte, subsistema, sistema ou equipamento que possa ser considerado individualmente ou separadamente.

Campo 4 → Nome do componente ou etapa do processo

Elementos que constituem um item.

Campo 5 → Função do componente ou processo

Toda atividade que o item desempenha, sob o ponto de vista operacional.

Campo 6 → Identificação do modo de falha

Modo de falha é descrição da maneira pela qual um item falha em cumprir com a sua função. Compreende os eventos que levam a uma diminuição parcial ou total da função do item e de suas metas de desenvolvimento.

Modo de falhas mais usuais:

- A – Falha em operar no instante prescrito;
- B – Falha em cessar de operar no instante prescrito;
- C – Operação prematura;
- D – Falha em operação.

Campo 7 → Identificação dos efeitos das falhas

Os efeitos de falhas podem ser classificados como local, sobre o nível superior ou sobre o sistema total. Ao descrever os efeitos deve-se descrever a evidência de como a falha se manifesta. O efeito deve ser descrito como se nenhuma medida de manutenção/projeto fosse feita para prevenir a falha.

Observação: Não confundir o efeito com o modo de falha

Exemplo dos efeitos das falhas de componentes automotivos

Função	Modo de Falha	Efeito da falha		
		Parte	Carro	Cliente
Amortecer vibrações	Isolamento insuficiente	Tensões excessivas devido à vibração	Vibrações excessivas cabina passageiro	Descontentamento Custo de reparos
Dar estética	Descoloração	Corrosão		Descontentamento
	Deterioração	Degradação da parte		Custo de reparos
Facilitar fabricação	Definição imprecisa sobre furos para fabricação	Atraso Redução da produção		

Campo 8 → Identificação das causas básicas das falhas

Causa básica é o processo químico ou físico, defeito de projeto, defeito de qualidade uso indevido ou outro processo que seja razão básica para a falha ou que inicie o processo físico que precede a falha. Indica porque o modo de falha ocorreu.

Campo 9 → Meio de detecção (situação existente)

Registram-se as medidas de controle implementadas durante a elaboração do projeto ou no acompanhamento do processo que objetivem:

- Prevenir a ocorrência de falha;
- Detectar falhas ocorridas e impedir que cheguem ao cliente.

Campo 10 → Probabilidade de ocorrências

Tabela de Probabilidade de Ocorrência		
Probabilidade de Falha	Ranking	Taxa de Falhas
Remota: A falha é improvável	1	< 1 em 10 ⁶
Baixa: Relativamente poucas falhas	2	1 em 20.000
	3	1 em 4.000
Moderada: Falhas ocasionais	4	1 em 1.000
	5	1 em 400
	6	1 em 80
Altas: Falhas repetitivas	7	1 em 40
	8	1 em 20
Muito Alta: Falhas quase que inevitáveis	9	1 em 8
	10	1 em 2

Campo 11 → Severidade dos efeitos

É o índice que deve refletir a gravidade do efeito da falha sobre o cliente, assumindo que o tipo de falha ocorra.

A severidade de falha pode ser classificada conforme tabela abaixo.

Severidade das Consequências	Ranking
Marginal: A falha não teria efeito real no sistema. O cliente provavelmente nem notaria a falha.	1
Baixa: A falha causa apenas pequenos transtornos ao cliente. O cliente notará provavelmente leves variações no desempenho do sistema.	2 3
Moderada: A falha ocasiona razoável insatisfação no cliente. O cliente ficará desconfortável e irritado com a falha. O cliente notará razoável deterioração no desempenho do sistema.	4 5 6
Alta: Alto grau de insatisfação do cliente. O sistema se torna inoperável. A falha não envolve risco à segurança operacional ou o Descumprimento de requisitos legais.	7 8
Muito Alta: A falha envolve riscos à operação segura do sistema e/ou descumprimento de requisitos legais.	9 10

Campo 12 → Probabilidade de detecção

É o índice que avalia a probabilidade de falha ser detectada antes que o produto chegue ao cliente ou as falhas afetem o sistema externamente.

A probabilidade de detecção de falhas pode ser classificada de 1 a 10 conforme tabela abaixo.

Probabilidade de Detecção	Ranking
Muito Alta: A falha será certamente detectada durante o processo de projeto/fabricação/montagem/operação.	1 2
Alta: Boa chance de determinar falha	3 4
Moderada: 50% de chance de determinar falha	5 6
Baixa: Não é possível que a falha seja detectável	7 8
Muito Baixa: A falha é muito improvavelmente detectável	9
Absolutamente Indetectável: A falha não será detectada com certeza	10

Campo 13 → Índice de risco (RPN)

O RPN pode ser obtido pela multiplicação conforme equação:

$$\text{RPN} = \text{Gravidade} * \text{Ocorrência} * \text{Detecção}$$

Onde:

Ocorrência → Campo 10
 Gravidade → Campo 11
 Detecção → Campo 12

Classificação	Índice de Risco
Baixo	1 a 50
Médio	50 a 100
Alto	100 a 200
Muito alto	> 200

Campo 14 → Ações recomendadas

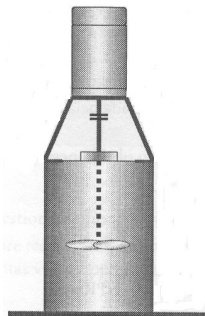
- Maneiras para reduzir severidade do risco
 - Adicionar dispositivos de segurança;
 - Limitar a capacidade;
 - Usar tecnologias diferentes.
- Maneiras para prevenção do risco:
 - Fatores de segurança maiores;
 - Sistemas em paralelos ou Stand-by;
 - Análise de tensões.
- Maneira para detecção do risco
 - Mais testes no produto;
 - Mais inspeções.

Campo 15 → Responsável

Equipe responsável pelas informações

IV. EXEMPLO

Suponhamos um conjunto motor elétrico, mancal externo, misturador, instalado em um tanque vertical, com produto corrosivo.



A FMEA procede à análise partindo da causa para chegar ao efeito.

- Isolar e descrever o modo potencial de falha.

1) Componentes:

Mancal intermediário

2) Função do componente:

Centrar e suportar lateralmente o eixo do misturador.

3) Falhas possíveis:

Fratura da caixa de mancal;
Folga excessiva no mancal.

4) Efeitos:

Aumento da vibração;
Danos ao mancal e ao eixo;
Danos à estrutura do tanque (chapa superior).

5) Causas:

Mancal subdimensionado;
Fixação inadequada;
Chapa-suporte de baixa espessura.

6) Controles atuais:

Nenhum

- Efeito potencial da falha:

Ocorrer parada parcial de produção.
A qualidade do produto é afetada pela injeção do produto não-homogeneizado, contido no tanque.
Prejuízos → Refugos

- Gravidade → 5.

- Ocorrência → 2.

- Detecção → 2.

- Índice de risco (RPN)

$$\text{RPN} = \text{Gravidade} * \text{Ocorrência} * \text{Detecção} = 5 * 2 * 2 = 20$$

- Ação corretiva

- Fazer análise de vibração no local para decidir pelo reforço da estrutura de sustentação do mancal.
- Verificar, em função da carga, se o mancal selecionado é adequado.

QUESTIONÁRIO

1. Qual o seu entendimento do que vem a ser uma análise de modos de falhas e efeitos – FMEA?
2. Cite as principais aplicações da FMEA?
3. Quais são os benefícios da aplicação da FMEA?
4. Quais são os pré-requisitos necessários à aplicação de um estudo de FMEA?
5. Quais são os objetivos de uma análise de FMEA?
6. O que diferencia o efeito da falha do modo de falha?
7. Em seu entendimento o que representa o índice de risco da falha?
8. Quais são as principais ações recomendadas em uma análise de FMEA?
9. Como é desenvolvida uma análise de FMEA e por que ela é desenvolvida dessa forma?

ANÁLISE DE ÁRVORE DE FALHAS - FTA

I. INTRODUÇÃO

A análise de árvore de falhas pode ser aplicada a qualquer evento indesejado, especialmente eventos e/ou sistemas complexos.

O objetivo da análise da árvore de falhas é a obtenção, através de um diagrama lógico do conjunto mínimo de causas (falhas) que levam ao evento em estudo.

II. OBJETIVOS

- Aumentar a confiabilidade operacional da planta;
- Reduzir os custos de manutenção;
- Reduzir os riscos de acidentes pessoais ou com equipamento e de agressão ambiental

III. METODOLOGIA

Os cinco (05) por quês?

O processo conhecido como “5 Why” foi criado na década de 50. Consiste simplesmente em perguntar 5 ou 6 vezes qual a causa do problema. A causa básica do problema provavelmente será a próxima a 5ª ou 6ª resposta. Nesse ponto é possível definir uma ação corretiva, fazer as modificações necessárias e monitorar o resultado. A última fase é a comunicação dos sucessos para toda a organização.

Observação:

O melhor indicador de uma correta disseminação dessa cultura é a existência de uma postura questionadora e pro ativa entre as pessoas da linha de frente.

Exemplo de aplicação

Perguntas	Respostas
Por que a bomba parou?	Selo estava vazando
Por que o selo estava vazando?	As faces estavam rugosas
Por que as faces do selo estavam rugosas?	Faces ficaram muito quente e o “flush” vaporizou
Por que o “flush” vaporizou?	Ele estava muito quente
Por que o “flush” estava muito quente?	Resfriador estava parcialmente entupido com sólidos.
Por que o resfriador estava muito quente?	O resfriador não foi retro lavado após os reparos na torre de resfriamento

O princípio básico da metodologia consiste dos seguintes passos:

- Seleção do evento de topo;
- Determinação dos fatores contribuintes;
- Diagramação lógica;
- Simplificação booleana;
- Aplicação dos dados quantitativos;
- Determinação da probabilidade de ocorrência.

IV. BENEFÍCIOS

- Conhecimento aprofundado do sistema e de sua confiabilidade;
- Detecção de falhas singulares;
- Pode ser realizada em diferentes níveis de complexidade;
- Ajuda na determinação da causa de falhas e possibilita verificar a interação entre outras causas;
- Permite a determinação de falhas potenciais que seriam difíceis de serem detectadas;
- Excelente ferramenta de comunicação visual.

V. LIMITAÇÕES

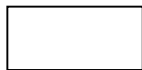
- Não permite determinação direta de itens críticos;
- Não permite visualização da técnica de validação da análise.

VI. SIMBOLOGIA

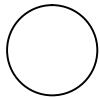
VI.I. SIMBOLOGIA BÁSICA



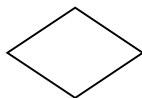
→ Símbolo de transferência



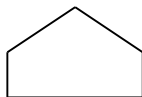
→ Evento falha



→ Evento básico



→ Evento não desenvolvido

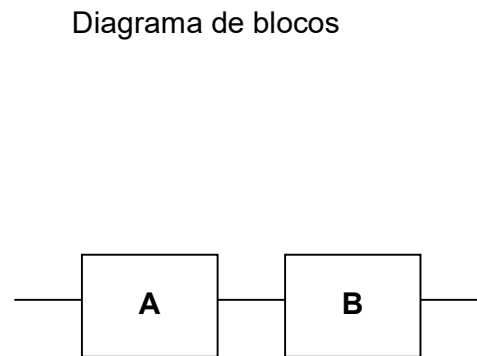
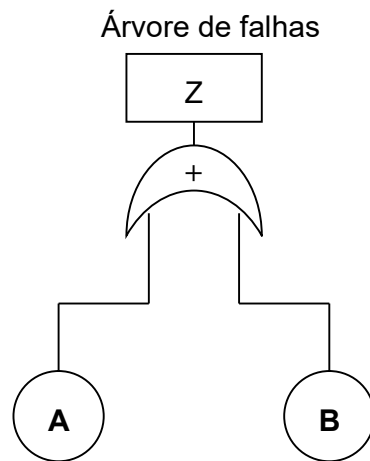


→ Evento normal



→ Evento condicionado

VI.II. PORTA LÓGICA “OU” (OR)

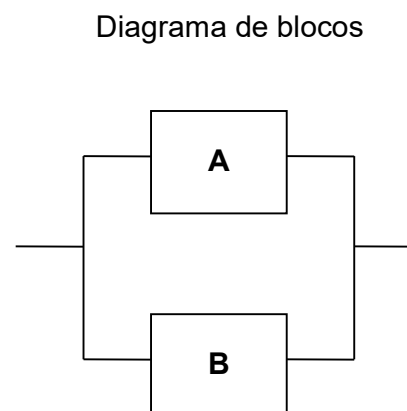
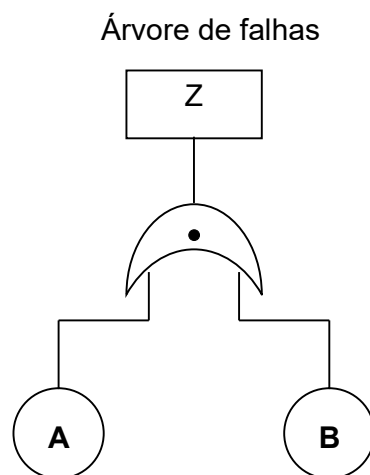


Lógica booleana

1 → Falha 0 → Não falha

A	B	$Z = A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

VI.III. PORTA LÓGICA “E” (AND)

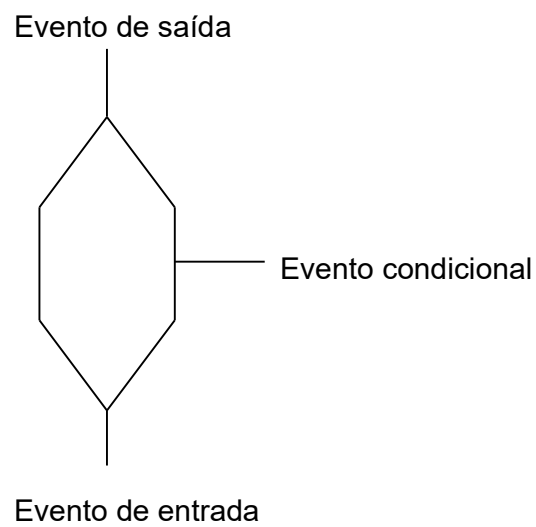


Lógica booleana

1 → Falha 0 → Não falha

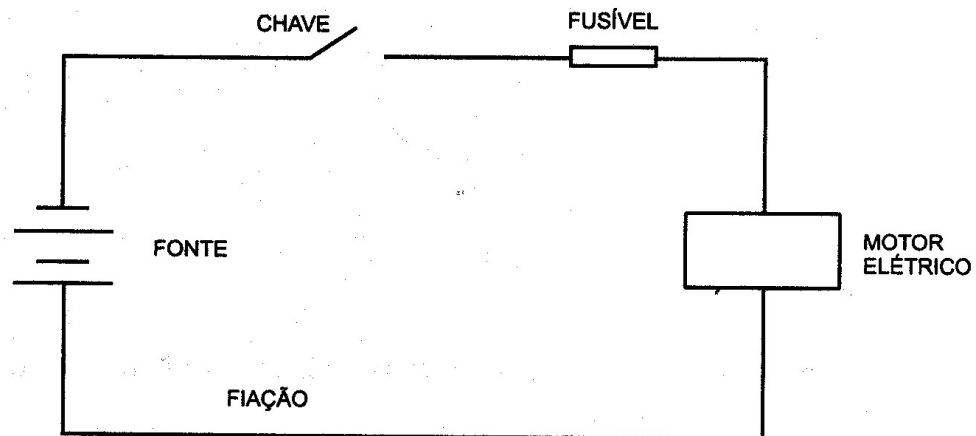
A	B	$Z = A \bullet B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

VI.IV. PORTA DE INIBIÇÃO

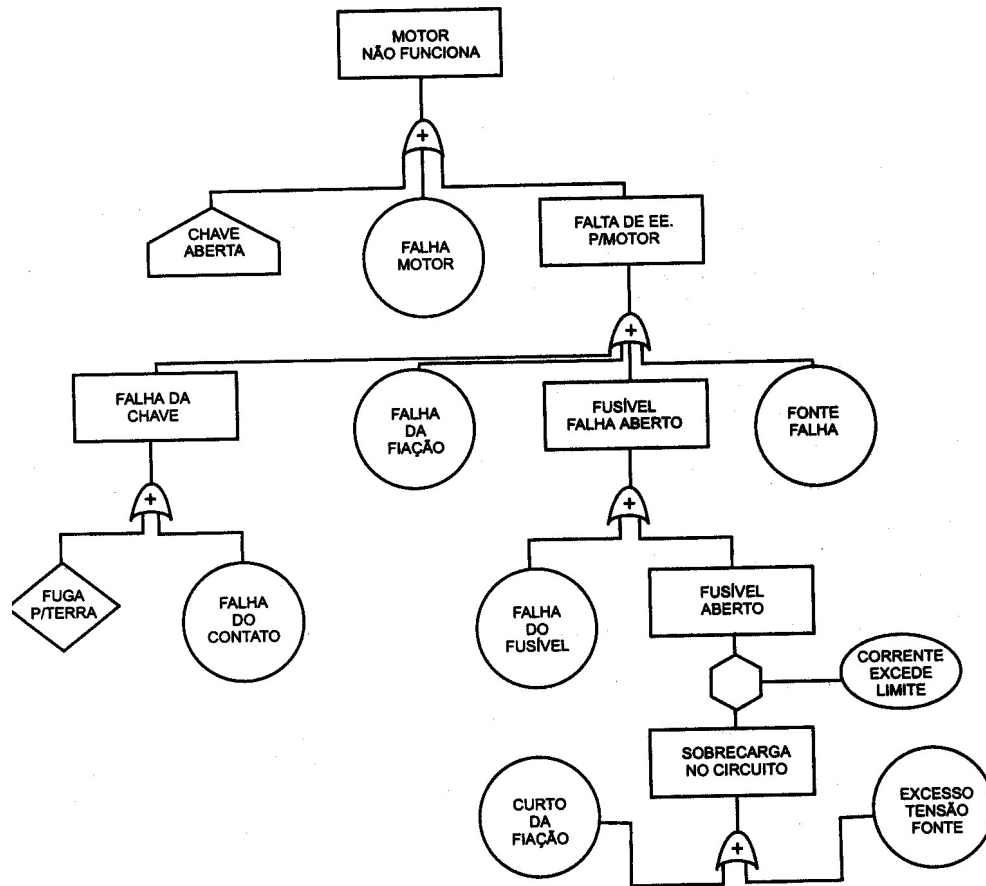


VII. EXEMPLO

Utilizar o esquema de alimentação de um motor elétrico para exemplificar a utilização do FTA.



FTA de um motor elétrico que não funciona.



QUESTIONÁRIO

1. Qual o objetivo da análise de árvore de falha – FTA?
2. Qual a metodologia para a implementação da FTA?
3. Quais são os benefícios alcançados com a implementação da FTA?
4. Quais as limitações de uma análise de FTA?
5. Quais são os símbolos utilizados em uma análise de FTA?

ERRO HUMANO

I. INTRODUÇÃO

Os erros humanos têm sido uma grande preocupação de sistemas aeroespaciais, nucleares, petroquímicos, desde a sua concepção até a sua operação.

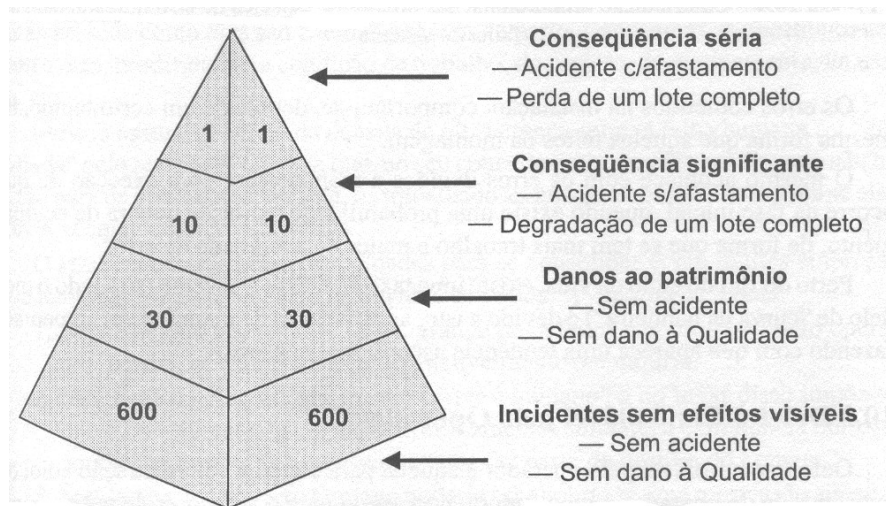
Uma análise exaustiva dos últimos 30 anos mostra, que nos sistemas, aeroespaciais, entre 50 a 70% dos erros são decorrentes de falhas creditadas ao erro humano. De forma geral, pode-se dizer que 90% de todas as falhas de equipamentos podem ser atribuídas a erro humano.

Não levar em conta a falha humana, a eficiência do sistema utilizado cai em pelo menos 50%.

II. ESTUDIOSOS DO ASSUNTO

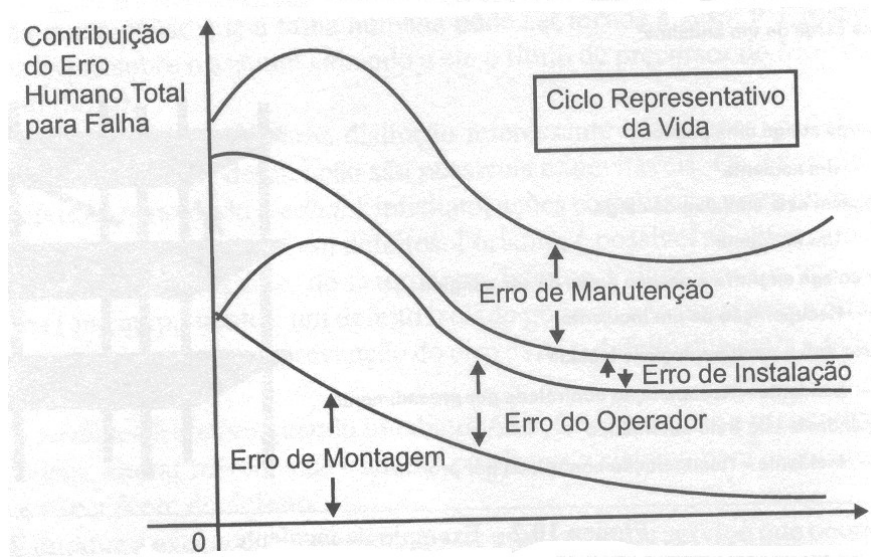
- P. Crosby → Precursor do Movimento Zero Defeito (MZD).
 - Movimento Zero Defeito (MZD)
 - Início na década de 60;
 - Conceito simples onde mostra que não há razão para os trabalhadores cometerem erros se eles forem adequadamente motivados;
 - Dificuldade de implementação:
 - Volume muito grande de defeitos é controlável pelo operador, porém, os fatos mostram o contrário;
 - Impôs-se que o erro humano não é inevitável;
 - Supõe-se que todo erro humano poderia ser abolido se uma motivação adequada fosse aplicada.
- Shigio Shingo
 - Distinção entre erros, defeitos e falhas;
 - Erros por desatenção são possíveis e inevitáveis;
 - Um incidente é um tipo de erro humano sem consequência e a sua análise pode levar ao entendimento da causa do erro;
 - Incidente → Erros → Defeitos → Falhas → Acidentes.

III. PIRÂMIDE DO ERRO



Exemplo: A cada 600 incidentes sem efeitos visíveis, 01 é consequência séria

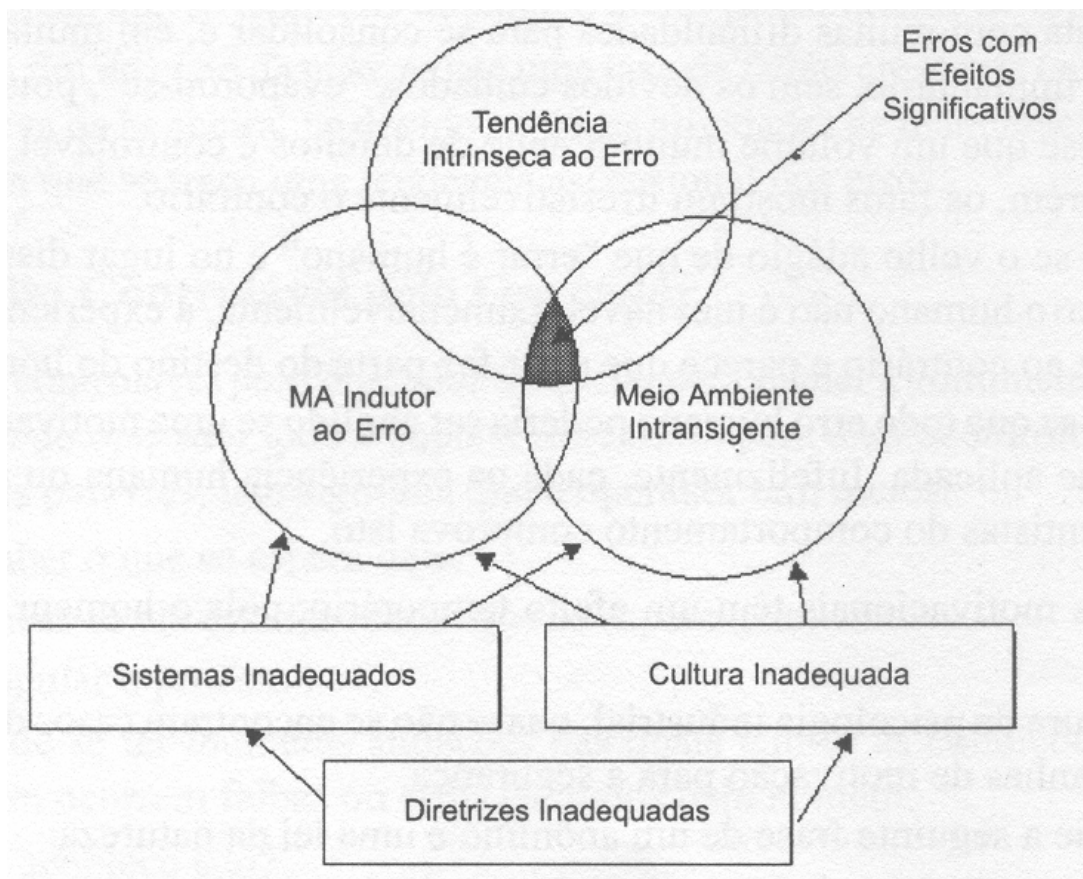
IV. CONTRIBUIÇÃO DO ERRO HUMANO À FALHA



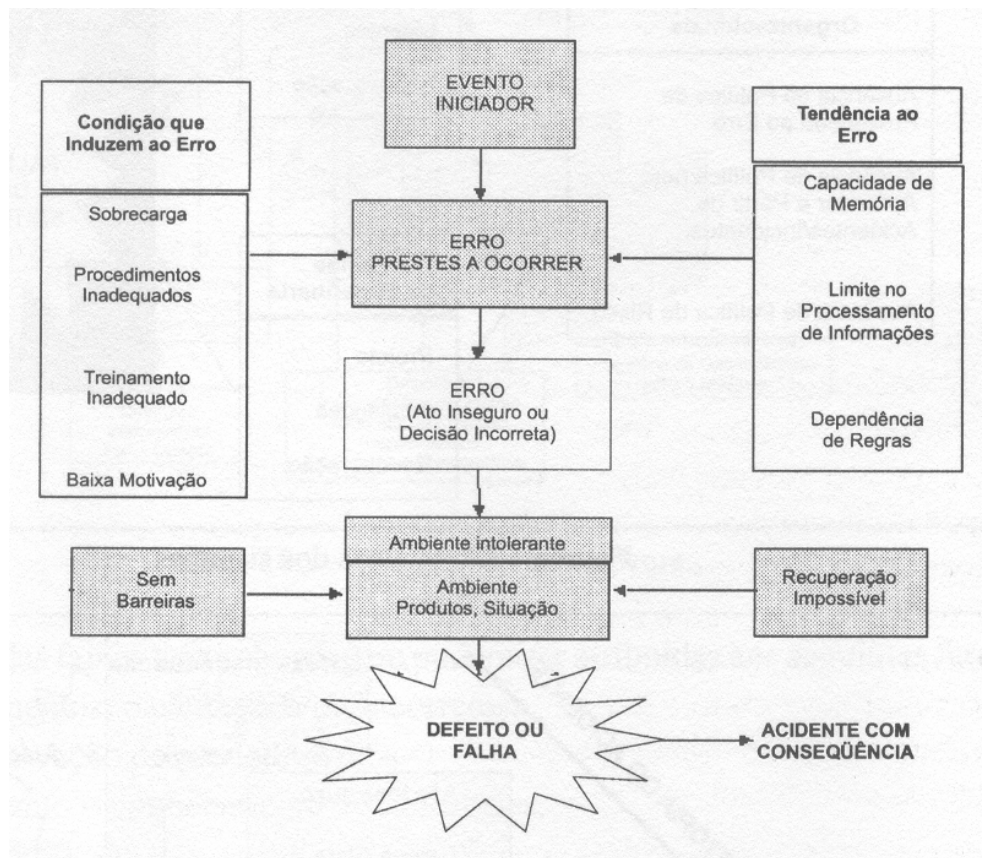
V. FORMAS DE ABORDAGENS

- Visão Tradicional:
- Maneiras como os erros acontecem:
 - Negligências;
 - Falta de compromisso;

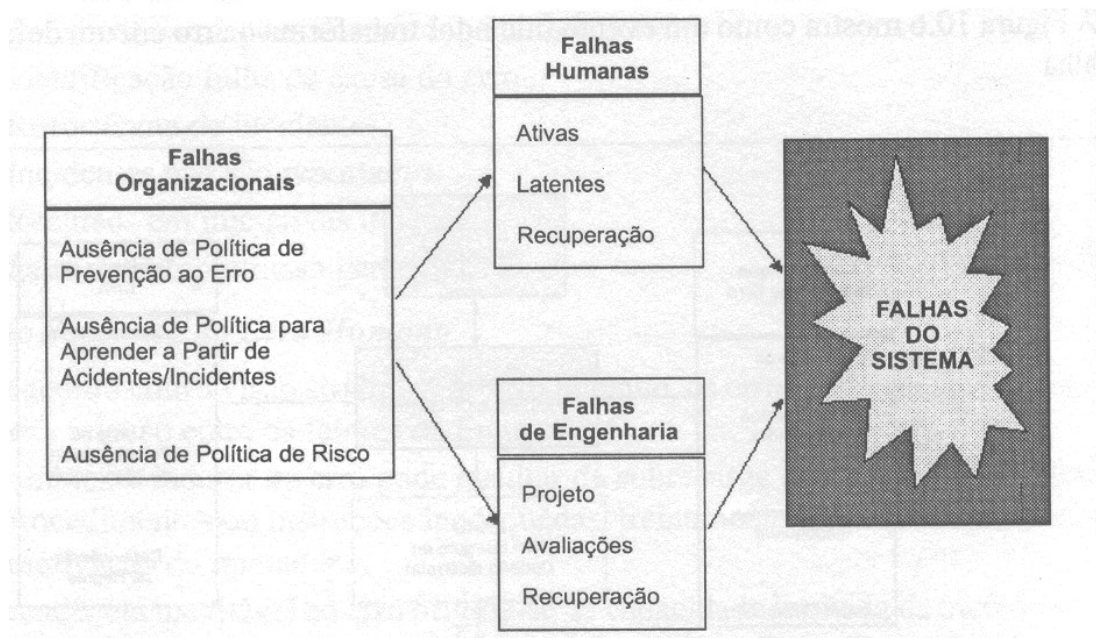
- Não observação de regras ou procedimentos.
- Maneiras de se evitar os erros:
 - Campanhas de motivação e conscientização individual;
 - Premiações;
 - Medidas disciplinares no caso de violações.
- Sua fundamentação se baseia no MZD.
- Desvantagens:
 - Não identifica a causa raiz;
 - Recorrência de acidentes;
 - Incidentes não são informados;
 - Falta de compromisso gerencial.
- Visão Sistêmica:
 - Complexas relações de fatores contribuem para o erro humano;
 - Fatores que influenciam o erro



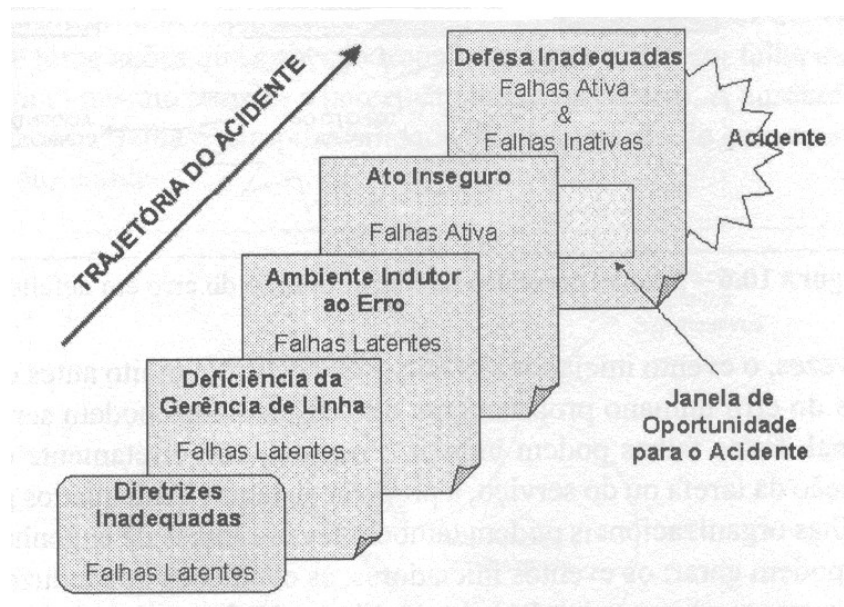
- Fatores presentes na transformação do erro em defeito



- Falhas dos sistemas



- Trajetória do acidente



- As causas das falhas podem ser atribuídas a:

- Procedimentos inadequados ou incorretos;
- Não observação dos procedimentos;
- Falta de treinamento = conhecimento + habilidades;
- Processo não é capaz de atender aos padrões;
- Ergonomia inadequada.

- Maneiras de redução ou prevenção:

- Melhor administração;
- Melhor projeto;
- Melhor método de trabalho;
- Melhor treinamento;
- Melhores instruções.

VI. CLASSIFICAÇÃO DO ERRO HUMANO

Segundo Dr. J. M. Juran sugere a seguinte classificação:

- Erros por descuidos ou por inadvertência.

Caracterizam-se por falhas na execução de ações necessárias para atingir um objetivo planejado.

Exemplo: Leitura errada de instrumentos, escolha inadvertida de uma chave, etc.

- Erros técnicos.

Caracterizam-se pelas falhas no atingimento do objetivo requerido devido a um planejamento incorreto.

Exemplo: Erro no diagnóstico levando à falha.

- Erros premeditados ou violações.

Caracterizam-se pela falha quando o indivíduo conhece as ações corretas, mas conscientemente, executa ações alternativas.

QUESTIONÁRIO

1. Faça um comentário sobre o Movimento Zero Defeito.
2. Quais as principais diferenças de pensamento dos pesquisadores P. Crosby e Shigio Shingo?
3. Qual(ais) informação(ões) obtemos a partir da pirâmide do erro?
4. Qual a contribuição do erro humano para a falha?
5. Faça um comentário sobre a visão tradicional do erro humano.
6. Faça um comentário sobre a visão sistêmica do erro humano.
7. Qual a classificação para o erro humano?
8. Faça um comentário sobre os tipos de erros humanos exemplificando cada um deles.

MANTENABILIDADE E DISPONIBILIDADE

I. MANTENABILIDADE OU MANUTENIBILIDADE [M(t)]

I.I. DEFINIÇÕES

- De acordo com o Departamento de Defesa dos EUA, manutenibilidade é a qualidade das feições e características combinadas do projeto de equipamentos que permite ou realça a realização de manutenção por pessoal de média especialização sob condições naturais e ambientais em que irá operar.

- A NBR 5462 define manutenibilidade como facilidade de um item em ser mantido ou recolocado no estado no qual pode executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos.

- Segundo Francois Monchy, a manutenibilidade é a probabilidade de restabelecer a um sistema suas condições de funcionamento específico em limites de tempo desejado, quando a manutenção é conseguida nas condições e com meios prescritos.

I.II. EQUAÇÃO

- Manutenibilidade [M(t)]

$$M(t) = 1 - e^{-\mu t}$$

Onde:

$\mu \rightarrow$ Taxa de reparos ou número de reparos efetuados em relação ao total de horas de reparo do equipamento.

$$\mu = \frac{\text{Número de reparos efetuados}}{\text{Tempo total de reparo da unidade}}$$

$t \rightarrow$ Tempo previsto de reparo.

II. DISPONIBILIDADE [A(t)]

II.I. DEFINIÇÕES

- É a relação entre o tempo em que o equipamento ou instalação ficou disponível para produzir em relação ao tempo total.

- É a medida do grau em que um item estará em estado operável e confiável no início da missão, quando a missão for exigida no tempo.

Missão → É a indicação da ação que deve ser efetuada através de uma tarefa, para se atingir o objetivo especificado.

II.II. EQUAÇÃO

- Disponibilidade [A(t)]

$$A(t) = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{\mu}{\mu + \lambda}$$

Onde:

MTBF (Mean Time Between Failures) → Tempo Médio Entre Falhas.

$$MTBF = \frac{1}{\lambda}$$

MTTR (Mean Time To Repair) → Tempo Médio Para o Reparo

$$MTTR = \frac{1}{\mu}$$

III. EXEMPLO

Na tabela a seguir, têm-se os tempos (em dias) para um período de 6 meses durante o qual foram registrados os instantes de falhas (t_{fi}) e de reparo (t_{ri}) numa linha de produção de uma fábrica.

i	t_{fi}	t_{ri}
1	12,8	13,0
2	14,2	14,8
3	25,4	25,8
4	31,4	33,3
5	35,3	35,6
6	56,4	57,3
7	62,7	62,8
8	131,2	134,9
9	146,7	150,0
10	177,0	177,1

a) Estimar para os dados da tabela o MTBF e o MTTR

$MTBF = \frac{1}{\lambda}$ $\lambda = \frac{\text{Número de falhas ocorridas}}{\text{Tempo acumulado das falhas}}$ $\lambda = \frac{10}{177} = 0,0565$ $MTBF = \frac{1}{\lambda}$ $MTBF = \frac{1}{0,0565} = 17,70 \text{ dias}$ $MTBF = 17,70 \text{ dias}$	$MTTR = \frac{1}{\mu}$ $\mu = \frac{\text{Número de reparos efetuados}}{\text{Tempo total de reparo da unidade}}$ $t = [(13 - 12,8) + (14,8 - 14,2) + (25,8 - 25,4) + (33,3 - 31,4) + (35,6 - 35,3) + (57,3 - 56,4) + (62,8 - 62,7) + (134,9 - 131,2) + (150,0 - 146,7) + (177,1 - 177,0)] = 11,5 \text{ dias}$ $\mu = \frac{10}{11,5} = 0,8696$ $MTTR = \frac{1}{0,8696} = 1,15 \text{ dias}$ $MTTR = 1,15 \text{ dias}$
--	---

b) Calcular a disponibilidade.

$$A(t) = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = 0,9 = 90\%$$

QUESTIONÁRIO

1. Em um estudo de confiabilidade qual a importância fundamental de se ter um entendimento claro e objetivo dos conceitos de disponibilidade e manutenibilidade?
2. O que vem a ser manutenibilidade e disponibilidade de um sistema?

TIPOS DE MANUTENÇÃO

I. INTRODUÇÃO

A manutenção pode ser classificada basicamente em: Manutenção Corretiva e Manutenção Preventiva.

MANUTENÇÃO CORRETIVA:

- Inclui todas as ações para retornar um sistema do estado falho para o estado operacional ou disponível;
- Não pode ser planejada;
- A frequência da manutenção corretiva é determinada pela confiabilidade do equipamento.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

- Procura reter o sistema em estado operacional ou disponível através da prevenção de ocorrência de falhas, onde alguns aspectos devem ser considerados:

- Limpeza;
- Lubrificação;
- Calibração;
- Detecção de defeitos (falhas incipientes), etc.

- Afeta diretamente a confiabilidade e o seu efeito na taxa de falha (λ) pode ser verificado na forma da curva da banheira.

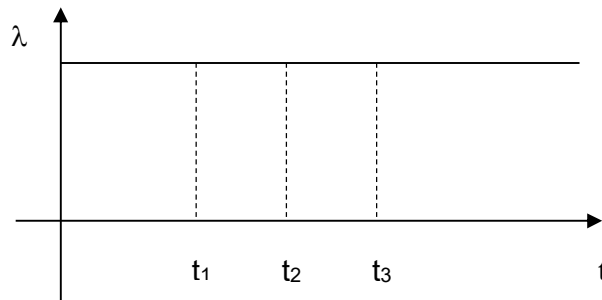
- Se a manutenção é executada antes da falha de um equipamento, mas somente quando suas condições, determinadas através de monitoramento contínuo, indiquem que a falha é iminente, tem-se então a chamada MANUTENÇÃO PREVENTIVA-PREDITIVA, ou simplesmente PREDITIVA ou SOB CONDIÇÕES.

- Quando a manutenção é executada somente quando da parada do sistema por algum motivo operacional que não seja a falha tem-se a chamada MANUTENÇÃO SOB OPORTUNIDADE.

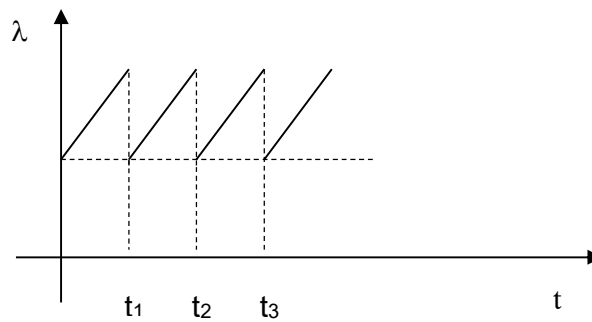
II. ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A eficácia e economia da manutenção pode ser maximizadas, levando em conta as distribuições do tempo para a falha dos componentes mantidos, bem como a tendência da taxa de falha do sistema.

Se a taxa de falha for constante, a substituição não afetará a probabilidade de falhas, desde que a mesma seja bem feita.



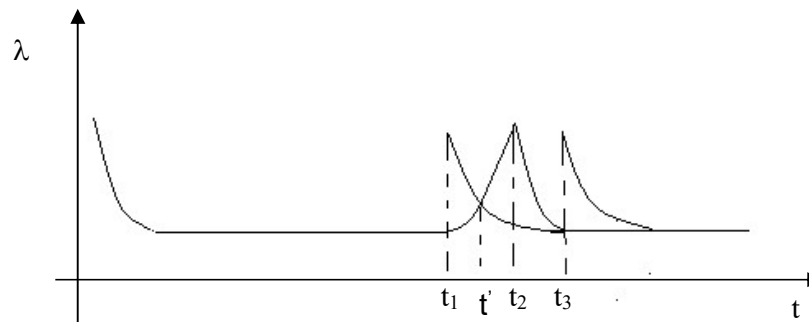
Se a taxa de falha for crescente, a substituição em qualquer tempo irá, teoricamente, melhorar a confiabilidade do sistema.



Os seguintes parâmetros são necessários para se obter uma substituição otimizada preventiva.

- Parâmetro de distribuição do tempo para falha dos principais modos de falhas;
- O efeito de todos os modos de falha;
- O custo da falha;
- O custo de substituição programada;
- O efeito possível da manutenção sobre a confiabilidade;
- A taxa de propagação de defeitos capazes de causar falha;
- O custo da inspeção ou ensaios.

Determinação do tempo ótimo de manutenção



$t_1 < t < t' \rightarrow$ tempo muito cedo $\rightarrow$ aumento de λ
 $t' < t < t_2 \rightarrow$ tempo ideal
 $t_2 < t < t_3 \rightarrow$ tempo muito tarde $\rightarrow \lambda$ muito alto.

III. ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS FALHAS

$$C(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{\eta} \right)^\beta \right]$$

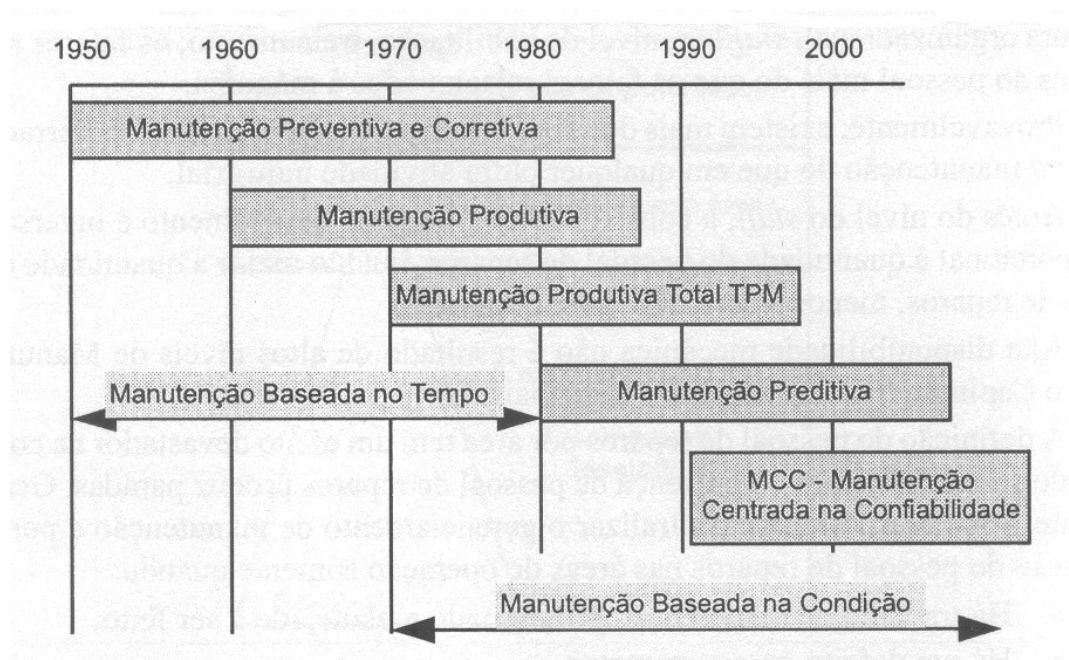
$\beta < 1 \rightarrow$ amaciamento (wear-in)
 $\beta = 1 \rightarrow$ operação normal
 $\beta > 1 \rightarrow$ desgaste (wear-out)

Na tabela a seguir alguns valores representativos de β são apresentados:

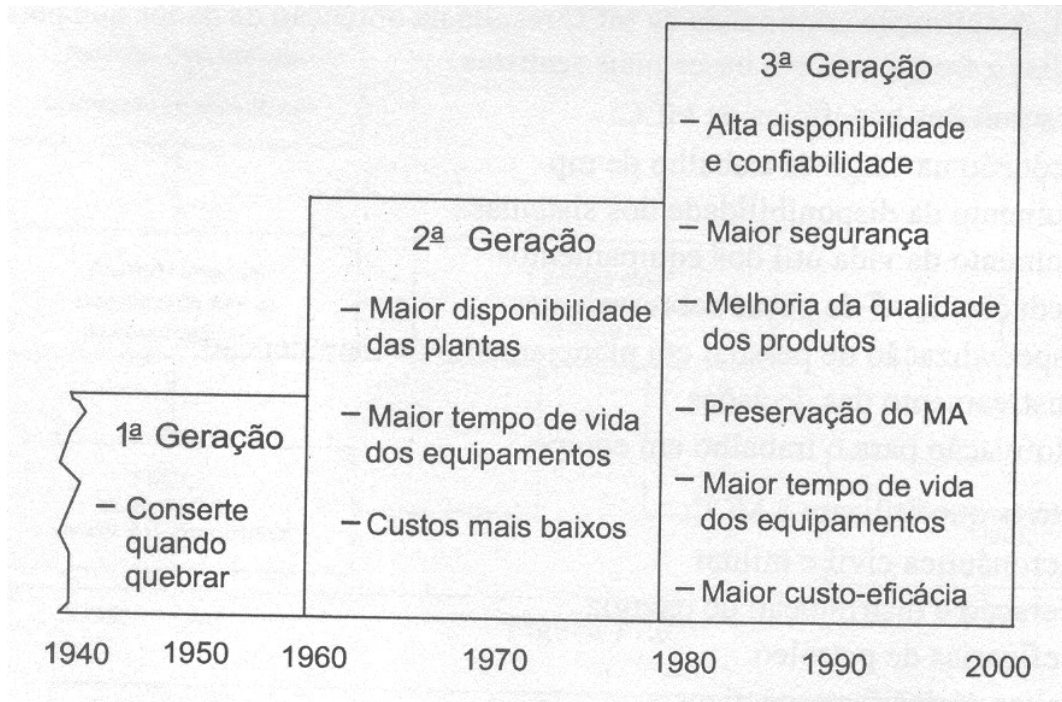
Faixa de valores de β	Significado
0,8 a 1,2	Equipamento rotativo
1,3 a 1,4	Fadiga
2,5 a 3,0	Corrosão de O_2 / H_2O
3,5 a 4,0	Desgaste mecânico
4,5 a 7,0	Fadiga de fricção (creep fatigue)

IV. EVOLUÇÃO DA MANUTENÇÃO

Tem havido muitos melhoramentos na técnica da manutenção nos últimos 25 anos, mas ainda existe muita manutenção importante baseada em horas e trabalho de equipamentos (inspeções, revisões, substituições). Mas muitas indústrias têm mudado a maneira de atuação.



Podemos observar as várias gerações de manutenção com o passar dos tempos e observamos claramente que a manutenção finamente está sendo levada a sério e que um bom sistema de manutenção contribui de maneira substancial para uma maior produtividade da planta.



IV. CONCEITO MODERNO DE MANUTENÇÃO

Garantir a disponibilidade da função dos equipamentos e instalações de modo a atender a um processo de produção ou serviço, com confiabilidade, segurança do meio ambiente e custos adequados.

QUESTIONÁRIO

1. Quais as características principais de uma manutenção corretiva?
2. Quais as características principais de uma manutenção preventiva?
3. No seu entendimento o que vem a ser uma manutenção sob condições?
4. No seu entendimento o que vem a ser uma manutenção sob oportunidade?
5. Faça um comentário sobre as estratégias que são empregadas na manutenção preventiva?
6. Faça um comentário sobre a importância do índice β na seguinte equação:

$$C(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta} \right]$$

7. Faça um comentário sobre a evolução da manutenção.
8. Faça um comentário sobre os aspectos mais relevantes na definição moderna de manutenção.
9. Faça um comentário sobre os diferentes tipos de manutenção.

MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE - RCM

I. INTRODUÇÃO

A manutenção centrada na confiabilidade (Reliability Centred Maintenance – RCM) é um processo usado para determinar os requisitos de manutenção de qualquer item físico nos seu contexto operacional.

A RCM é uma ferramenta de suporte à decisão gerencial.

A abordagem clássica da RCM inclui:

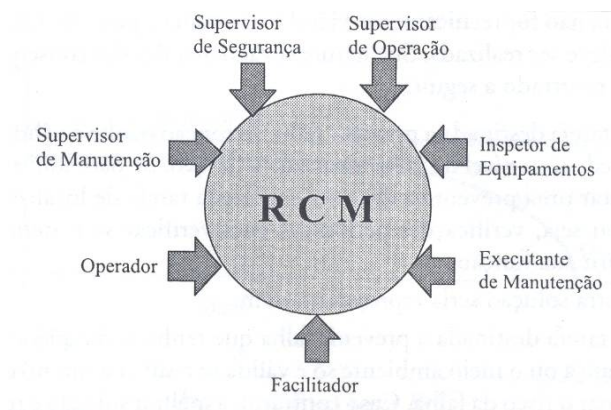
- Seleção de sistema;
- Definição das funções e padrão de desempenho;
- Determinação de falhas funcionais e de padrão do desempenho;
- Análise dos modos e efeitos das falhas;
- Histórico de manutenção e revisão da documentação técnica;
- Determinação de ações de manutenção – política, tarefas, frequência.

Para se enquadrar qualquer item no processo RCM, recomenda-se a aplicação das sete perguntas abaixo:

1. Quais são as funções e padrões de desempenho do item no seu contexto operacional atual?
2. De que forma ele falha em cumprir suas funções?
3. O que causa cada falha operacional?
4. O que acontece quando ocorre a falha?
5. De que forma cada falha tem importância?
6. O que pode ser feito para prevenir cada falha?
7. O que deve ser feito, se não for encontrada uma tarefa preventiva apropriada?

II. EQUIPE DE RCM

Somente uma equipe multidisciplinar é capaz de fazer uma análise adequada de equipamentos, sistemas, unidades ou da própria planta.



Característica do grupo:

- Grupo pequeno;
- Habilidades complementares;
- Propósito comum;
- Conjunto de objetivos de desempenho, normalmente traduzidos por indicadores;
- Conjunto de princípios comuns a outros grupos da planta;
- Responsabilidade mútua.

O facilitador é um especialista com treinamento em RCM e tem as seguintes atribuições:

- Orientar e garantir que a filosofia da RCM seja aplicada corretamente;
- Realizar o consenso entre os elementos do grupo na definição das respostas e perguntas;
- Garantir que todos os equipamentos, sistemas ou componentes significativos não sejam esquecidos ou também sua importância minimizada;
- Garantir a eficácia da reunião;
- Verificar que a documentação necessária seja feita.

III. RESULTADOS DA ANÁLISE

- Melhoria da compreensão do funcionamento do equipamento ou sistema;
- Solução de problemas e estabelecimento de programas de trabalho;
- Desenvolvimento de mecanismos para evitar falha;
- Elaboração dos planos para garantir a operação do item em um nível de desempenho desejado;
- Redução nos custos de mão-de-obra e materiais na ordem de 30 a 40%.
- Decréscimo das atividades de manutenção preventiva.

IV. BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO

- Aprimoramento do desempenho operacional;

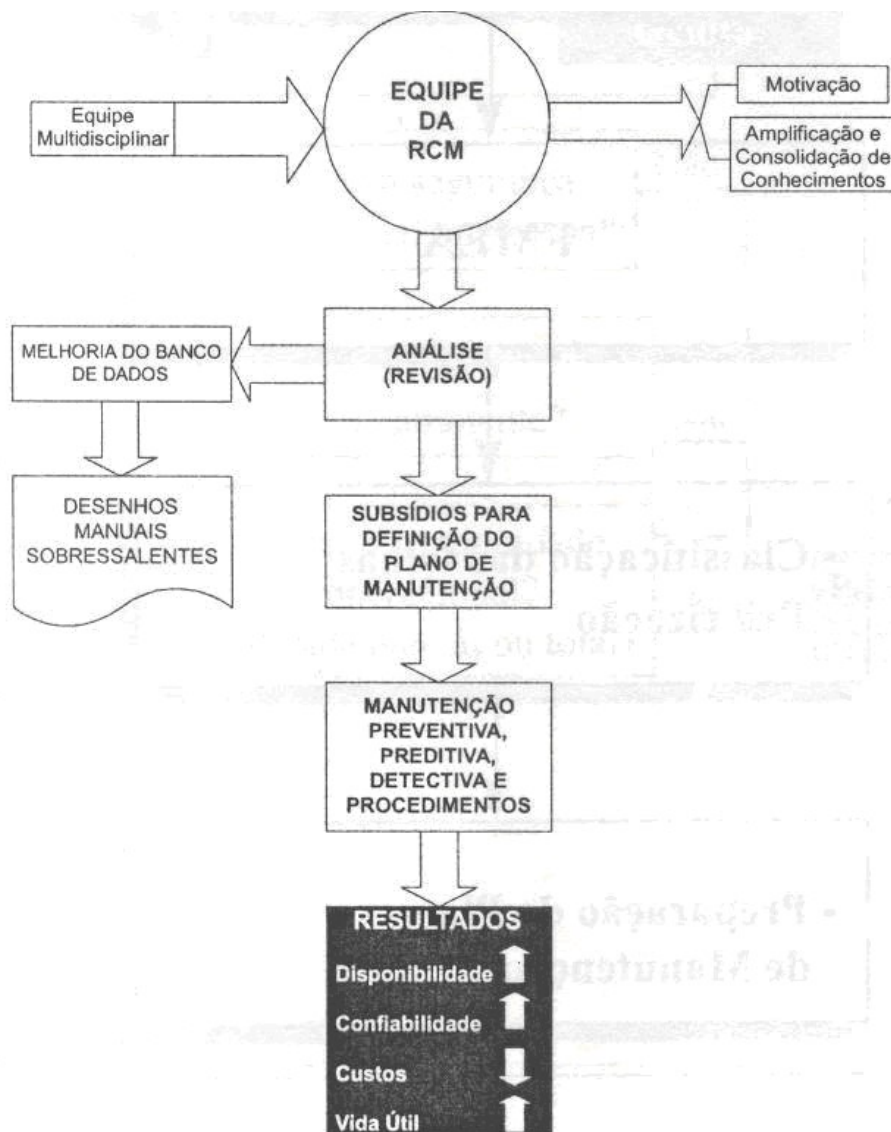
A RCM ajuda a adotar o(s) tipo(s) mais eficaz(es) de manutenção para cada máquina, em cada situação.

- Maior relação custo/benefício:
 - Redução de 40 a 70% nas tarefas rotineiras;
 - Redução de trabalhos de emergências entre 10 e 30% do trabalho total.

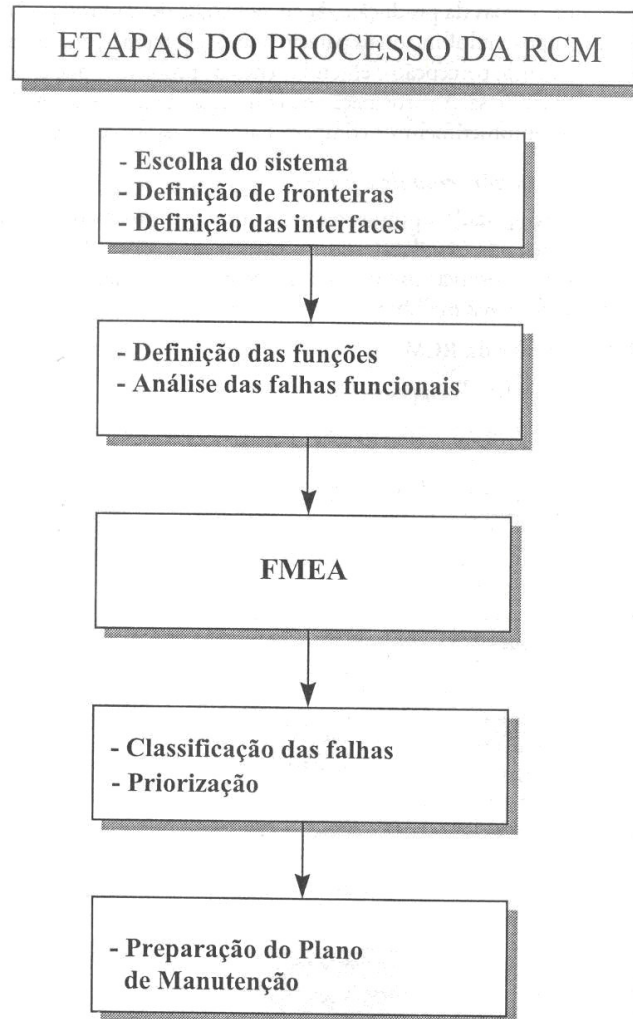
- Melhoria das condições ambientais e de segurança;
- Aumento da vida útil dos equipamentos;
- Banco de dados de manutenção;
- Maior compartilhamento dos problemas de manutenção;
- Geração de maior senso de equipe;
- Aumento da disponibilidade dos sistemas;
- Motivação para trabalho em equipe;
- Redução do número de peças sobressalentes.

V. DIAGRAMA DA RCM

- Diagrama global da aplicação.



- Etapas do processo.



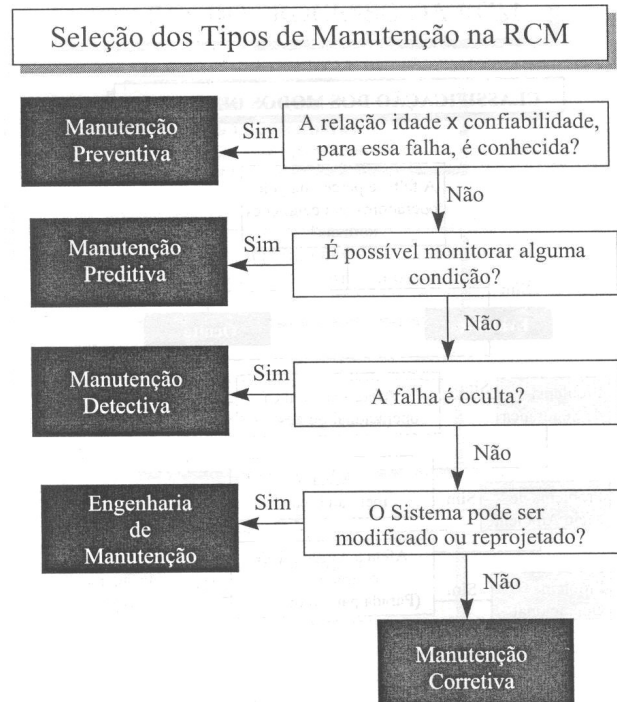
- Detalhamento das etapas.

Requisitos Operacionais	Análise Funcional	Elaborar FMEA	Diagrama de Decisões	Programa de Manutenção
Montar equipe de análise	Identificar funções	Definir os modos de falhas	Aplicar diagrama de decisões	Comparar com atividades existentes
Identificar dados	Definir funções	Definir as causas das falhas	Identificar tarefas Manutenção Preventiva	Detalhar instruções
Coletar dados	Definir falhas funcionais	Definir efeitos das falhas	Selecionar tarefas efetivas	Revisar planos
Descrever sistema		Classificar consequência	Estabelecer intervalos	Conduzir auditorias
Identificar elementos		Identificar sistemas críticos	Identificar mudanças de projeto	Conduzir mudanças de projeto
Definir fronteiras e interfaces				

- Classificação dos modos de falhas.



- Diagrama de seleção de manutenção a serem aplicadas.



VI. REQUISITOS OPERACIONAIS

A RCM procura determinar as tarefas de manutenção necessárias para manter o sistema funcionando, ao invés de tentar restaurar o equipamento a uma condição ideal. Para isto, é necessário o perfeito entendimento do contexto operacional no qual o equipamento se encontra, pois equipamentos idênticos podem demandar diferentes tarefas a depender do contexto.

Fontes de dados necessárias para que os requisitos operacionais e suas funções sejam determinados:

- P&ID (System Piping And Instrumentation Diagram);
- Esquema do sistema ou diagrama de blocos;
- Manuais de fabricantes;
- Histórico de falhas dos equipamentos;
- Manuais de operação;
- Especificações de projetos.

QUESTIONÁRIO

1. Qual o seu entendimento do que vem a ser RCM?
2. Quais os fatores que são levados em consideração em uma abordagem clássica de RCM?
3. Qual a importância das 07 perguntas no processo de implementação da RCM?
4. Comente sobre as características de uma boa equipe de RCM.
5. Quais resultados são esperados com a implantação da RCM?
6. Quais são os benefícios alcançados com a aplicação da RCM?
7. Faça um comentário sobre o diagrama global da aplicação da RCM.
8. Faça um comentário sobre as etapas do processo da RCM.
9. Faça um comentário sobre o detalhamento das etapas da RCM.
10. Faça um comentário sobre a seleção de manutenção a serem aplicadas.
11. Quais são os principais requisitos operacionais da RCM?

PRÁTICAS BÁSICAS DA MANUTENÇÃO MODERNA

I. INTRODUÇÃO

As três práticas que devem ser consideradas são:

- Cinco S (5S);
- Total Productive Maintenance – TPM;
- Multiespecialização.

II. CINCO S (5S)

- Origem Japão;
- Aplicado como base para o desenvolvimento de sistemas de qualidade;

- 5S

[	Seiri → Organização; Seiton → Ordem; Seiso → Limpeza; Seiketsu → Asseio/Higiene; Shitsuke → Disciplina.
---	---

- Fases:

1. Organização

- Manter apenas o necessário;
- Promover a seleção em função da utilização do material;
- Eliminar excesso de materiais, ferramentas, móveis, etc.
- Eliminar desperdícios.

2. Ordem

- Equipamentos em condições de fácil utilização;
- Padronização.

3. Limpeza

- Manter sempre o local de trabalho limpo;
- Identificar os motivos que proporcionam sujeiras e eliminá-los.

4. Asseio/Higiene

- Manter a saúde física e mental;
 - Cumprir normas de segurança;
 - Manter as áreas de uso comum limpa;
 - Cuidar da higiene corporal.

5. Disciplina

- Cumprir as normas da empresa;
- Ser um bom funcionário;
- Ser assíduo com horários, etc.

- Implantação

- Preparar a organização;
- Treinar e educar no 5S;
- Levantar e encontrar soluções no 3S;
 - 3S → Organização, Ordem e Limpeza.
- Acompanhar a implementação;
- Promover o 5S.

- Benefícios proporcionados

- Melhoria da qualidade;
- Prevenção de acidentes;
- Melhoria da produtividade;
- Redução de custos;
- Melhoria no ambiente de trabalho;
- Maior participação em todos os níveis, etc.

III. MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL – TPM

- Histórico.
 - Origem Japão → Empresa Nippon Denso KK (1970);

- Brasil (1986);
- Manutenção preventiva (1950);
 - Intervenções adequadas evitam falhas;
 - Melhorar desempenho e maior vida útil dos equipamentos
- Manutenção com introdução de melhorias (1957);
 - Facilitar as intervenções da manutenção;
 - Aumentar a confiabilidade.
- Prevenção de manutenção (1960);
 - Incorporar no projeto a não necessidade de manutenção;
- TPM (1970);
 - Eliminar desperdícios;
 - Melhorar desempenho dos equipamentos;
 - Redução das paradas de produção por quebras ou intervenções;
 - Modificar a sistemática de trabalho;
 - Redefinir o perfil dos empregados da produção e manutenção.
- Objetivos.
 - Eficácia da empresa → Melhorar qualificação das pessoas e melhoramento dos equipamentos;
 - Qualificação dos funcionários e organizações para as mudanças tecnológicas (Ex. Automação).
- Tipos de perdas.
 - Perda por quebras;
 - Falha do equipamento (quebra repentina);
 - Função de degeneração gradativa (produtos defeituosos).
 - Perda por mudança de linha;

- Perda por operação em vazio e pequenas paradas;
- Perda por queda de velocidade de produção;
- Perda por produtos defeituosos;
- Perda por queda no rendimento.
- Problemas operacionais → Falta de matéria-prima.
- Quebra zero.
 - Conceito → A máquina não pode parar durante o período em que foi programada para operar.
 - Medidas fundamentais para a obtenção da quebra zero;
 - Estruturação das condições básicas para a operação;
 - Limpeza, lubrificação, etc.
 - Obediência às condições de uso;
 - Regeneração do envelhecimento;
 - Sanar os pontos falhos decorrentes de projetos;
 - Incrementar capacidade técnica dos funcionários.
- Pilares do TPM.
 1. Melhoria focada;
 - Reduzir os problemas para melhorar o desempenho.
 2. Manutenção autônoma;
 - Auto-gerenciamento e controle.
 3. Manutenção planejada;
 4. Educação e treinamento;
 5. Controle inicial;
 - Eliminar falhas no início;
 - Implantar sistemas de monitoração.

6. Manutenção da qualidade;

- Estabelecimento de um programa de zero defeito.

7. TPM Office;

- Sistema de TPM nas áreas administrativas.

8. Segurança;

- Estabelecimento de um sistema de saúde, segurança e meio-ambiente.

- Implantação;

Fase	Nº	Etapas	Ações
PREPARATÓRIA	1	Comprometimento da alta administração.	Divulgação do TPM em toda área da empresa.
	2	Divulgação e treinamento inicial.	Seminários e treinamentos internos.
	3	Definição do Órgão ou Comitê responsável pela implantação.	Estruturação e definição das pessoas do Comitê interno.
	4	Definição da Política e Metas.	Escolha de metas e objetivos a serem alcançados.
	5	Elaboração do Plano Diretor de Implantação.	Detalhamento do plano de implantação.
INTRODUÇÃO	6	Outras atividades relacionadas com a introdução.	Convite a fornecedores, clientes e empresas contratadas.
IMPLEMENTAÇÃO	7	Melhorias em máquinas e equipamentos.	Definição das áreas e/ou equipamentos e estruturação das equipes.
	8	Estruturação da Manutenção Autônoma.	Implementação da Manutenção por etapas.
	9	Estruturação do Setor de Manutenção e condução da Manutenção Preditiva.	Auditoria em cada etapa. Condução e administração da Manutenção Preditiva.
	10	Desenvolvimento e capacitação do pessoal.	Treinamento de todo pessoal; Formação de líderes.
	11	Estrutura para controle e gestão dos equipamentos numa fase inicial	Gestão do fluxo inicial; Life Cycle Cost (LCC).
CONSILIDAÇÃO	12	Realização do TPM e seus aperfeiçoamentos	Premiação; Novas metas.

IV. MULTIESPECIALIZAÇÃO

QUESTIONÁRIO

1. Qual a importância da implantação do sistema 5S?
2. Faça um comentário sobre as fases do 5S.
3. Faça um comentário sobre a implantação do sistema 5S.
4. Quais benefícios se obtêm com a implantação do sistema 5S?
5. Faça um comentário sobre o surgimento do TPM.
6. Quais são os objetivos do TPM?
7. Faça um comentário sobre o que vem a ser quebra zero e qual a sua importância?
8. Faça um comentário sobre os pilares da TPM.
9. Faça um comentário da importância da implantação da TPM.
10. Quais procedimentos devem ser adotados para efetivamente implantar a TPM?
11. Faça um comentário sobre a importância da multiespecialização.

ASPECTOS GERENCIAIS DA CONFIABILIDADE

I. INTRODUÇÃO

A confiabilidade operacional é um fator de importância central para a gestão de empresas. Torna-se ainda mais relevante no cenário atual às seguintes questões:

- Segurança;
- Mercado exigindo crescente aumento do nível de produção;
- Mercado competitivo;
- Pressão dos acionistas → melhor remuneração do capital investido;
- Automação.

II. INFLUÊNCIA DOS PROBLEMAS CRÔNICOS NA CONFIABILIDADE

Um número significativo de problemas repetitivos, em sua maioria de natureza crônica, gera uma intensa demanda de operação.

- Elevado número de serviços de manutenção com a unidade em operação ou em paradas;
- Operação das unidades fora das condições de projeto;
- Operação das linhas/unidades em condições inadequadas;
- Falta de análise da causa básica do problema;
- Falta de planejamento.

III. PRÁTICA PARA ALTA CONFIABILIDADE E BAIXO CUSTO

- Coleta de dados de falhas;
- Análise da causa básica;
- Avaliação crítica do processo;
- Metas para a confiabilidade;
- Estilo organizacional:

- Organização focada no reparo

As falhas são reparadas porque é a norma. A gerência e os executantes permanecem ocupados com as atividades de reparo e não tem oportunidade para examinar as causas das falhas.

- Organização focada na confiabilidade

A organização é dimensionada para gerenciar um sistema de monitoramento baseado na condição e fixa alta prioridade para eliminar as falhas.

- Reparos permanentes;
- Habilidades multidisciplinares;
- Engenharia simultânea

A engenharia simultânea é uma metodologia sistemática para integrar, de maneira simultânea, os processos de desenvolvimentos de um produto/sistema, incluindo fabricação e assistência técnica. Esta abordagem tem a intenção de fazer com que os projetistas considerem, desde a etapa conceitual, todos os elementos do ciclo de vida do produto/sistema, incluindo disposição final de vida, qualidade, custos e requisitos dos clientes.

QUESTIONÁRIO

1. Nos dias atuais que aspectos devem ser considerados quando abordamos a confiabilidade operacional?
2. Faça um comentário sobre os principais problemas que influenciam a confiabilidade.
3. Faça um comentário sobre as práticas para se obter uma alta confiabilidade e um baixo custo.
4. Qual o seu entendimento sobre engenharia simultânea?.
5. Qual a importância do entendimento do conceito de engenharia simultânea atualmente?

REFERÊNCIAS

Affonso, Luiz Otávio Amaral. Equipamentos Mecânicos: análise de falhas e solução de problemas, Rio de Janeiro, Editora Qualitymark, 2006.

Flogliatto, Flávio Sanson & Ribeiro, José Luis Duarte. Manutenção e Confiabilidade Industrial, Rio de Janeiro, Elsevier, 2009.

Lafraia, João Ricardo Barusso. Manual de Confiabilidade, Manutenabilidade e Disponibilidade, Rio de Janeiro, Editora Qualitymark, 2001.

Moreira, Daniel Augusto. Administração da Produção e Operações, São Paulo, Pioneira Thomson Learning, 2002.

Nepomuceno, Lauro Xavier. Técnicas de Manutenção Preditiva, vol. 1, São Paulo, Editora Edgard Blücher Ltda., 1989.

Piazza, Gilberto. Introdução à Engenharia da Confiabilidade, Caxias do Sul, EDUCS, 2000.

Pinto, Alan Kardec & Nascif, Júlio Aquino. Manutenção: função estratégica, Rio de Janeiro, Editora Qualitymark, 2001.

Scapin, Carlos Alberto. Análise Sistemática de Falhas, Belo Horizonte, Editora de Desenvolvimento Gerencial, 1999.

Tavares, Lourival Augusto. Administração Moderna da Manutenção, Rio de Janeiro, Novo Polo Publicações, 1999.

<http://www.weibull.com>

ANEXO - PAPEL DE WEIBULL

